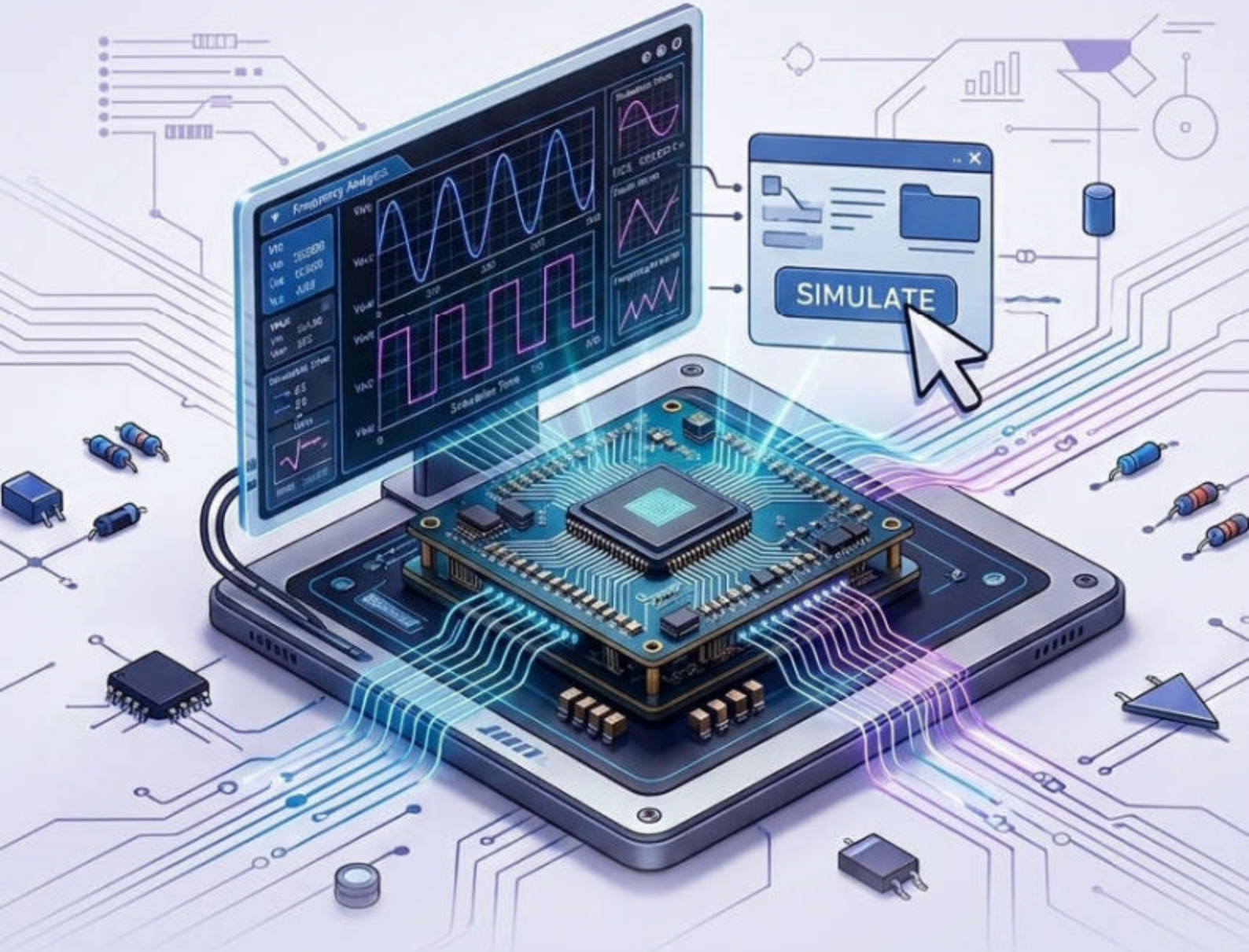
محاكاة الدارات الإلكترونية

الملحق الثاني : تحليل الدارات وتصميمها



كتابة :

أسامة تقوى فاعور الفياض

❖ فهرس:

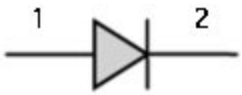
- الديود
- مكبر العمليات
- ترانزستور BJT
- ترانزستور MOS
- مرشحات
- مكامل + مفاضل
- تمارين للتدريب



الديود

Dxxxxxxx (عقدة المصعد) (عقدة المهبط) name

.Model name D(Is=...., Vj=...., Cjo=....,Bv=....)



الرمز	الوصف	القيمة
Vj	يحدد نوع الديود (سيليكون - جرمانيوم)	0.7 V
Is	تيار الإشباع	0.1 pA → 10 pA
Cjo	سعات طفيلية	30 pF → 100 pF
Bv	جهد الانهيار العكسي	1V → 1 kV

ملاحظات:

- نبدأ بترقيم العقد في الديود من المصعد (A) ثم المهبط (K)
- إذا وجد عدة ديودات متشابهة بالبارامترات نضع (.Model) مرة واحدة فقط أما إذا كانت مختلفة نضع لكل ديود (.Model)
- عند وضع الخصائص (Is, Vj, Cjo, Bv) ضمن ال model نقوم بتعريفها بالاسم ولذلك لا يهم الترتيب وهذه الخصائص تعطى في نص السؤال

ملاحظة: يكون الديود بحالة طبيعية في نصف الموجة الموجبة أما بنصف الموجة السالبة طالما الجهد المطبق على الديود لم يتجاوز جهد الانهيار يكون الديود بحالة طبيعية فإذا تجاوز الجهد المطبق على الديود جهد الانهيار فإنه ينهار ويمرر الجهد من خلاله



مثال : ارسم جهد الدخل والخرج

```
ss

d1   1   2   DD

.Model DD D(Bv=100 vj=0.7)

RL   2   0   1k

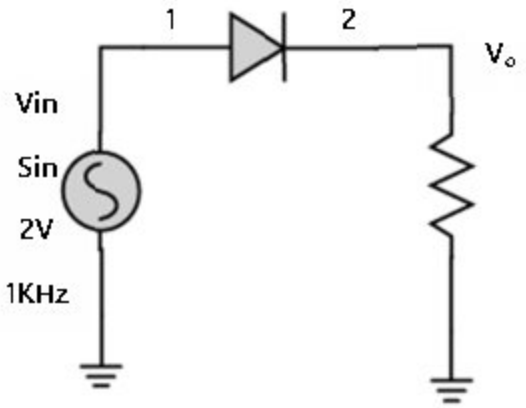
V1   1   0   sin(0 2 1k)

.tran   15u   3m

.probe

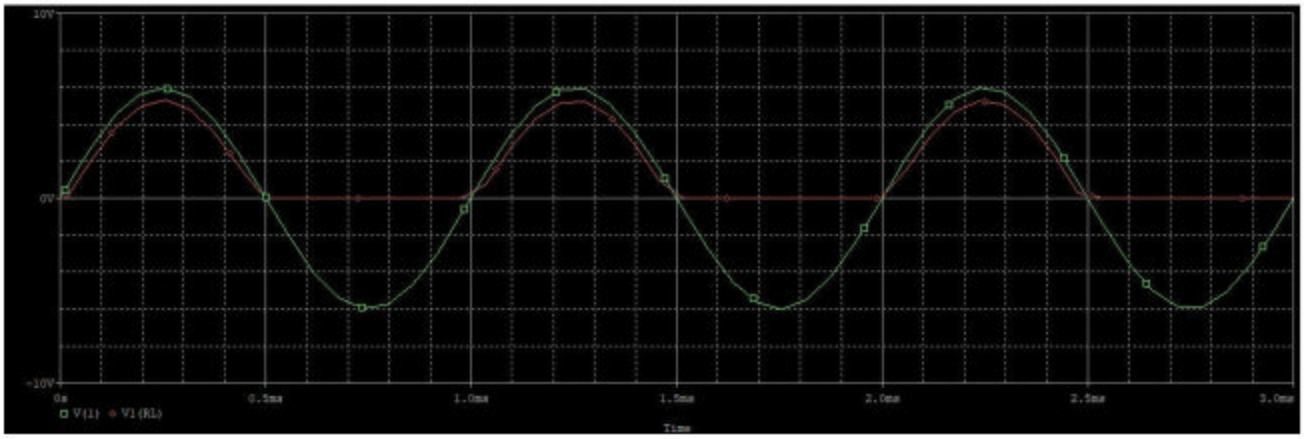
.plot tran V(2)

.end
```

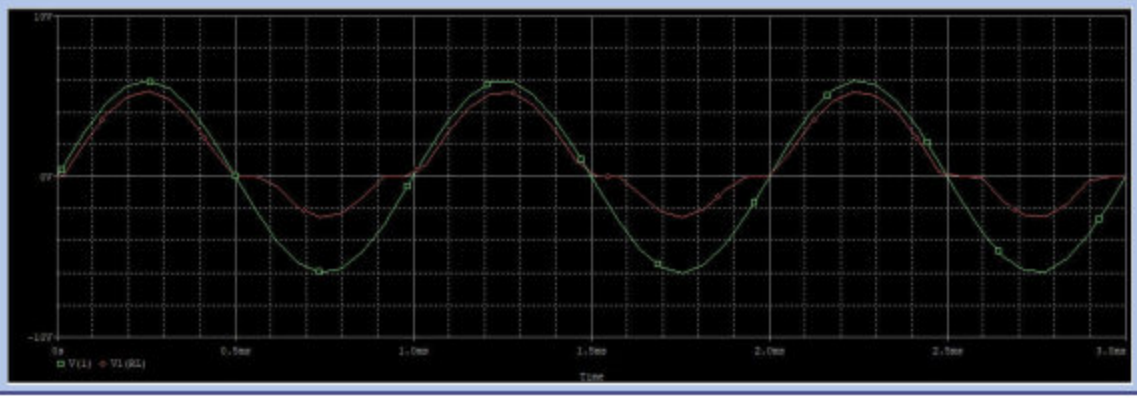


ويكون الخرج:

ملاحظة :1 الدارة السابقة تمثل دارة مقوم نصف موجة



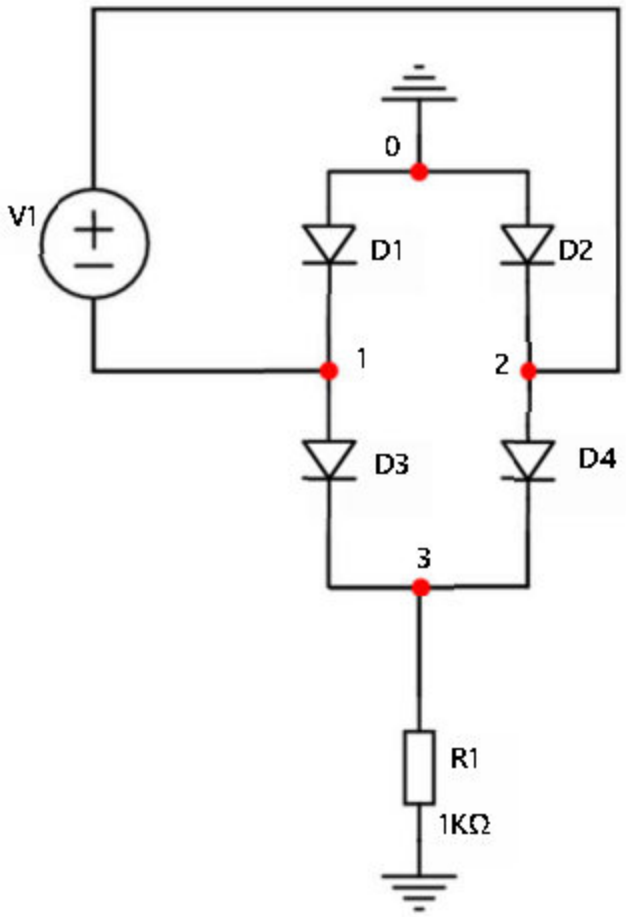
ملاحظة 2: يصبح الخرج بالشكل التالي عند تقليل Bv



دارة مقوم كامل (جسر وطسطن)

حاول استنتاج الدارة من الكود
قبل الاطلاع عليها

```
Title
V1  1  2  sin(0  5  1k)
R1  3  0  1k
D1  0   1  DD
D2  0  2  DD
D3  1  3  DD
D4  2  3  DD
.model DD  D (vj=0.5  Bv=100)
.tran   15u   3m
.plot tran V(2)
.probe
.End
```



ليس المهم المثالية

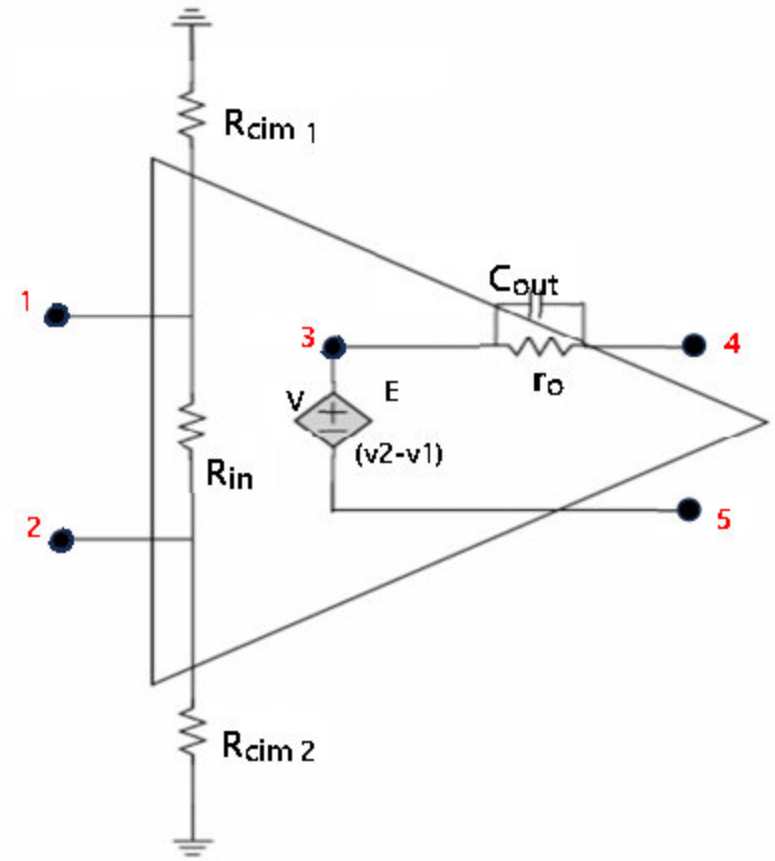
المهم **الاستمرار**

مكبر العمليات

نعوض عن مقاومة الدخل بمقاومة كبيرة وعن مقاومة الخرج بمقاومة صغيرة

يوجد نمطين للمكبر:

- النمط التفاضلي
- نمط رفض النمط المشترك (وهو الذي نهتم به)





ملاحظة:

إذا كان المطلوب تكبير إشارة Dc لا نحتاج لإضافة Cout أما إذا كانت ترددية نقوم بإضافة Cout.

يوجد نوعين لمكبر العمليات :

- عملي
- مثالي

مقارنة بين المثالي والعملي (حفظ هام)



✓ مثالي:

- $R_{in} = (1 \rightarrow 10)G\Omega$
- $r_{out} = 0.1\Omega \rightarrow 0.5\Omega$
- $A_v = 10^8 \rightarrow 10^{12}$

✓ عملي:

- $R_{in} = 200k \rightarrow 1G$
- $r_{out} = 10\Omega \rightarrow 200\Omega$
- $A_v = 10^3 \rightarrow 10^6$

وبالنمطين لدينا:

$$R_{clm} = 1 \times 10^9 \rightarrow 40 \times 10^9$$

$$C_{out} = 1 \times 10^{-9} \rightarrow 100 \times 10^{-9}$$

مكبر العمليات في برنامج PSpice

كل مكبر عمليات نعرفه بدارة جزئية نعوض العناصر السابقة لمرة واحدة ثم نستدعيه استدعاء فقط. والغاية من هذه العملية هي: عدم التكرار في البرنامج فلو كان لدي 4 مكبرات مثلا لكان على تكرار التعليمات 4 مرات ولكن هذه الطريقة توفر جهد كبير

```
.subckt    name    1    2    4    5
Ri      1      2      value
Rclm1      1      0      value
Rclm2      2      0      value
ro    3    4    value
Cout    3    4    value
E    3    5    2    1    av        (منبع جهد محكوم بالجهد)
.ENDS
تتمة البرنامج
```

- نبدأ بـ SUBCKT. ثم اسم اختياري للدارة الجزئية ثم عقدة المدخل الموجب ثم عقدة المدخل السالب (ويمكن عكسهم ولكن يجب أن اتذكر ترتيبهم بوقت الاستدعاء) ثم عقدتي الخرج
- نوصف عناصر الدارة الجزئية (في حالتنا عناصر مكبر العمليات)
- ننهي الدارة الجزئية بـ ENDS. واسمها.

ولاستدعاء هذه الدارة:

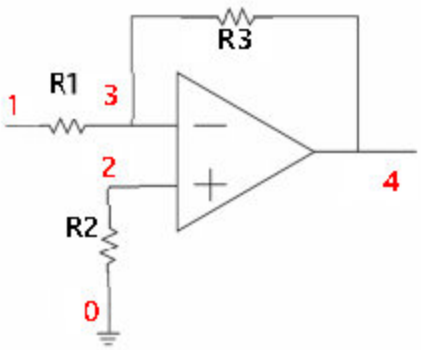
X1 1 عقدة الدخل 2 عقدة الدخل 1 عقدة الخرج 2 عقدة الخرج AMP

- نبدأ بحرف X ثم اسم اختياري للاستدعاء مثلاً 1 . ثم عقدتي الدخل والخرج الموجودة في الدارة الأساسية وبنفس ترتيب القطبية عندما عرفنا الدارة الجزئية ثم اسم الدارة الجزئية التي عرفناها مسبقاً.
- عقدة الخرج 2 تمثل الأرضي عند الاستدعاء نكتبها 0.

ملاحظات:

- بتعليمة (.subckt) نضعها ثم نضع اسم NAME لا على التعيين ثم نضع أرقام عقد الدخل بدءاً من السالب ثم الموجب ثم أرقام عقد الخرج
- التعليمات السابقة عندما يكون عندي مكبر عمليات نضعها كما هي
- وضعنا في نهاية الدارة الجزئية (.ENDS) لتدل على نهاية الدارة الجزئية وليس نهاية البرنامج

ليكن لدينا الدارة التالية:



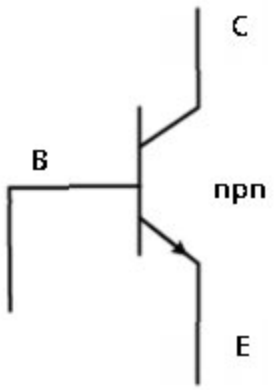
اسم	0	4	2	3	X
R1		__	__	__	
R2		__	__	__	
R2		__	__	__	

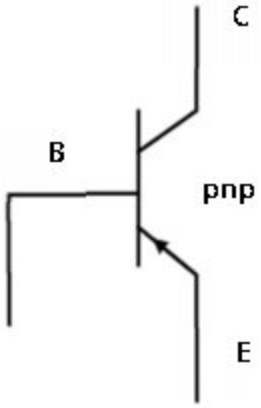
يتم استدعاء مكبر العمليات عن طريق كتابة:

X (أرقام عقد الدخل) (أرقام عقد الخرج) (اسم الدارة الجزئية التي سميتها سابقا)

أي أننا نكتب تعليمة subckt كاملة ثم هنا نستدعيها ونكمل الدارة ككل

ترانزستور BJT






```
Q    NC   NB   NE   name
npn (Bf=... Br=... VJe=... CJe=... CJc=... أو.Model name pnp
vaf=... Is=... )
```

حيث (NC, NB, NE) هي أرقام العقد للمجمع والقاعدة والباعث. (يجب مراعاة الترتيب)

الرمز	الوصف	القيمة
B_F	كسب التيار الأمامي	$50 \rightarrow 100$
B_R	كسب التيار العكسي	$0.5 \rightarrow 3$
V_{AF}	جهد إيرلي	$100 \rightarrow 150$
V_{JE}	جهد العتبة	0.7
I_S	تيار الإشباع	$0.1PA \rightarrow 1PA$
C_{JC}	مكثفة الربط الداخلية بين المجمع والقاعدة	$30PF \rightarrow 60PF$
C_{JE}	مكثفة الربط الداخلية بين الباعث والقاعدة	$100PF \rightarrow 200PF$

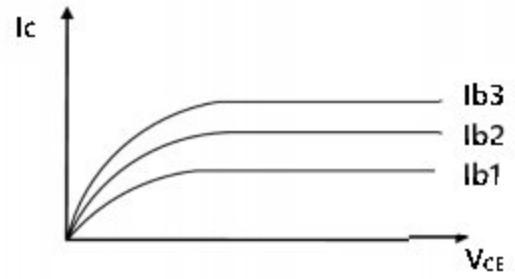
المصطلحات الأساسية :المسائل التي قد تطلب

- نقطة العمل
- منحني الخصائص
- خط الحمل الساكن
- خط الحمل المتناوب
- منحني الاستجابة الترددية
- تردد القطع

قوانين الربح:

- ربح الجهد $A_v = \frac{V_o}{V_{in}}$
- ربح التيار $A_i = \frac{i_o}{i_{in}}$

مثال :منحني الخصائص



"الرسم دائماً محور شاقولي."

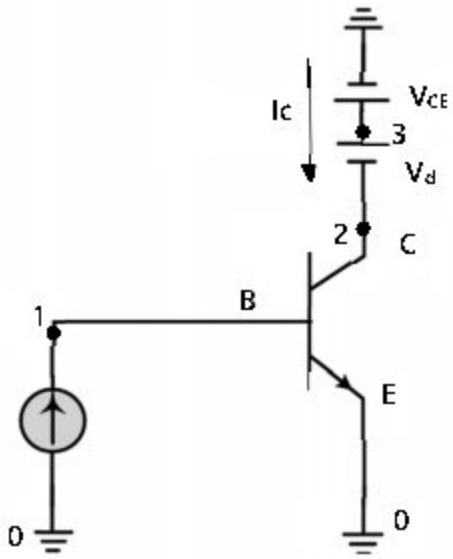
في منحني الخصائص يوجد متغيرين هما: (Ib , Vce)

الدائرة الإلكترونية لمنحني الخصائص

التغيرات المفروضة

- $V_{CE} = (\ 0 \rightarrow\ 12V : 1v)$
- $I_B = (\ 100u \rightarrow\ 2000u : 200u)$

منحني الخصائص ==> لا تحوي الدارة مقاومات ولا منابع تغذية مثل Vcc



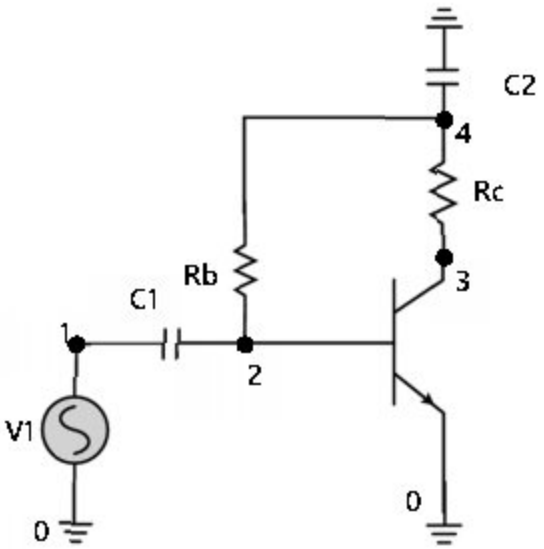
```
title
IB      0      1      DC     100U
Q1     2      1      0       qq
.Model   qq     npn(Bf =100)
Vd     2      3      DC      0
VCE   3      0      DC     12
.Dc   VCE    0     12     1    IB    100u     2000u      200u
.Probe
.plot   dc    v(1)    V(2)   I(Vd)
.End
```

ملاحظات :

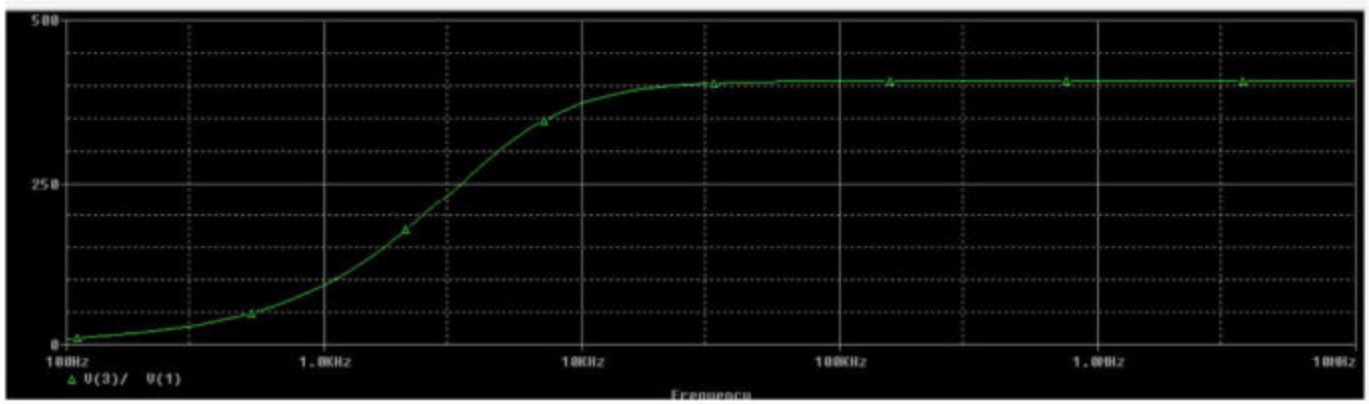
1. عوضنا عن (Ib) بمنبع تيار لأننا نريد تغيره
2. لا يمكن التعبير عن (Vce) مباشرة لذلك قمنا بإضافة منبع جهد إلى الدارة للدلالة على (Vce)
3. لأننا نريد رسم (Ic)في الخرج أضفنا أيضا منبع جهد (Vd)

مثال: مخطط بود

```
aa
Vcc  4  0  DC   24
V1   1  0  AC   1
Rc   4  3    1.5K
Rb   4  2    330K
C1   1  2   0.1U
C2   4  0   0.1U
Q1   3  2   0   trans
.Model    trans   npn   (Bf=100)
.AC    dec  10   100   10meg
.Probe
.End
```

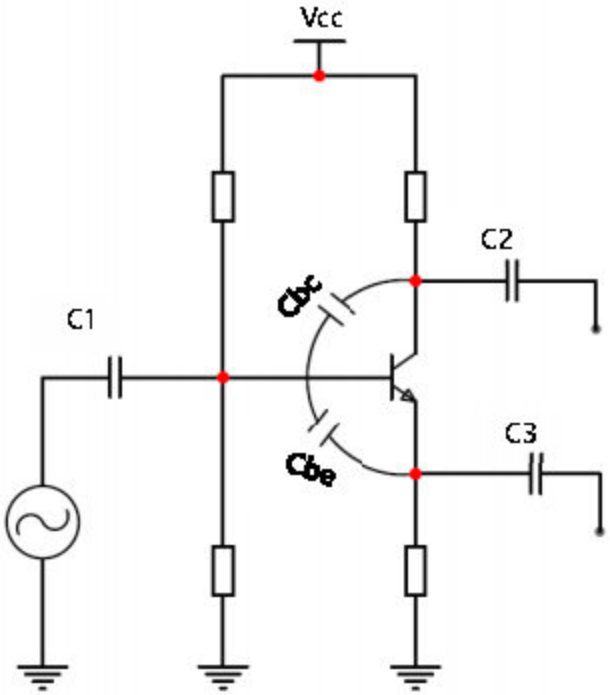


وعند ظهور مخطط بود (الاستجابة الترددية) لا يظهر القطع العلوي بسبب عدم تعريف مكثفات الربط



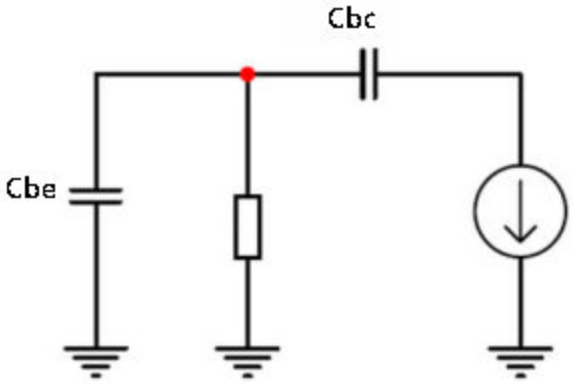
تردد القطع السفلي (fl): يتم حسابه من خلال المكثفات الفيزيائية (الخارجية) المضافة للدارة .عند حساب تردد قطع لمكثف معين مثل (C_1)، يتم استبدال المكثفات الأخرى بأسلاك .(Short Circuit) يتم اختيار القيمة الأكبر بين ترددات القطع المحسوبة لتمثل fl الكلية للدارة.

$$fl = \frac{1}{2\pi Rth1C1}$$



تردد القطع العلوي(fh) :ينتج عن المكثفات الداخلية للترانزستور (السعات الطفيلية) مثل (C_{bc})و(C_{be})، وهي التي تحدد أداء الدارة عند الترددات العالية، يتم اختيار تردد القطع الأقل ليمثل fh .

الدارة المكافئة:

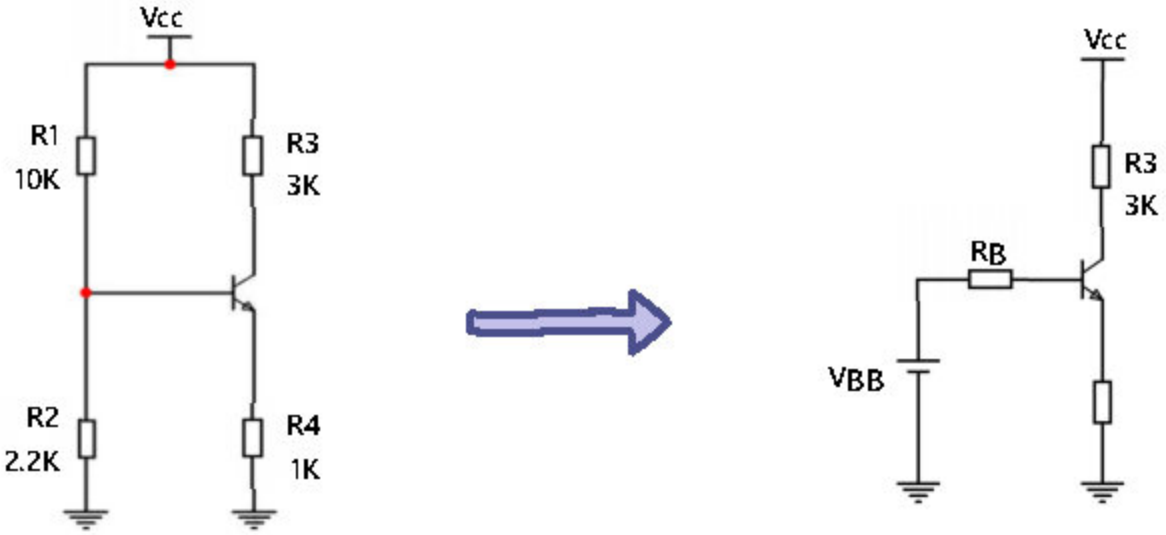


ملاحظة: Cbc,Cbe مكثفات أضعها ضمن البارمترات في البرنامج

ملاحظة 2: عند حساب تردد القطع السفلي يكون لدينا ترددين فنأخذ التردد الأعلى
وعند حساب تردد القطع العلوي يكون لدينا ترددين فنأخذ التردد الأقل

تمرين:

احسب Vce , Ic

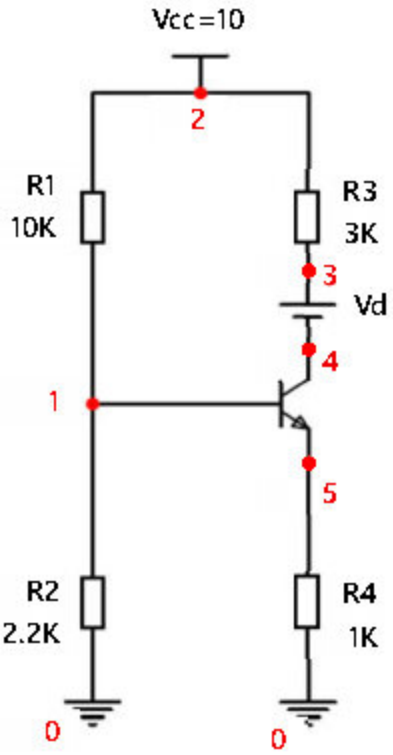


$$V_{BB} = V_{cc} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{2.2}{2.2 + 10}$$

$$R_B = 2.2 // 10$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

```
title
R1   1   2   10K
R2   1   0   2.2K
R3   3   2   3K
R4   5   0   1K
Vcc  2   0   DC  10
Vd   3   4   DC  0
Q    4   1   5   bjt
.model bjt npn (_____)
.DC   Vcc   10   10   1
.Print   DC   V(4,5)   I(Vd )
.END
```



ملاحظة:

لا نضع قيم المكثفات الداخلية إلا عند رسم الاستجابة الترددية

ملاحظة:

يُستخدم الأمر (.model) لتحديد خصائص الترانزستور مثل (NPN)

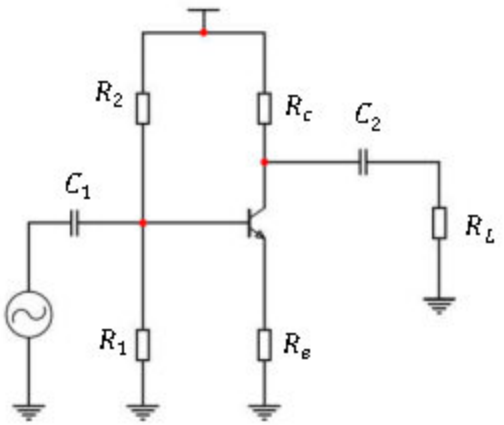
قد يأتي بالامتحان سؤال نظري عن شرح بارمترات الترانزستور (Is,Bf,Vj....)

تصميم ترانزستورات BJT

الهدف من مسائل التصميم هو إيجاد قيم المقاومات Rc,R1,R2 تحليلياً ثم كتابة الكود ومحاكاته والتأكد من خلال إظهار المنحني أننا حصلنا على نفس قيمة الربح.

خطوات حل مسألة تصميم BJT باعث مشترك:

1- حساب المعاملات الديناميكية للترانزستور



- مقاومة الباعث للتيار المتناوب (h_{ib}) :

$$h_{ib} = \frac{V_T}{I_C} = \frac{25\,\text{mV}}{I_C}$$

- مقاومة الخرج الداخلية للترانزستور(r_o) :

$$r_o = \frac{V_{AF}}{I_C}$$

- ملاحظة: إذا لم يُذكر جهد أيرلي $V_{AF} = 100\,V$

2- حساب مقاومة المجمع (R_C) من كسب الجهد A_v

$$A_v = \frac{-R_L'}{h_{ib} + \beta R_e}$$



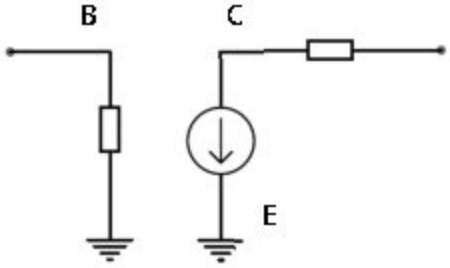
في حال وجود مكثف تمرير ، يُلغى تأثير R_e في الإشارة المتناوبة (AC) ، ويكون كسب الجهد:

$$|A_v| = \frac{R_L'}{h_{ib}}$$

ونحسب منه R_L' مقاومة الحمل في الخرج ومن القانون:

$$R_L' = R_C // r_o // R_L$$

نحسب Rc



الدارة المكافئة

3- حساب جهد القاعدة (V_B) في المستمر (DC)

$$V_B = V_{BE} + I_E R_E \approx V_{BE} + I_C R_E$$

$V_{BE} = 0.7\ V$ وتيار الباعث $I_E \approx I_C$

4- حساب مقاومات الانحياز R_1 و R_2 لدارة مقسم الجهد

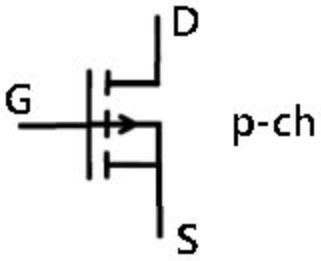
مقاومة القاعدة المنظورة باتجاه الأرض تعتمد على المقاومة المنعكسة من الباعث βR_E.

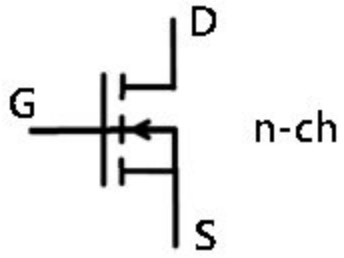
- نفرض قيمة R_1 (مثلاً $10\ k\Omega$)، ونطبق قانون مقسم الجهد عند القاعدة لحساب R2:

$$V_B = \frac{R_1 // (\beta R_E)}{(R_1 // \beta R_E) + R_2} \cdot V_{CC}$$

5- نكتب كود Pspice بالاعتماد على القيم التي حسبناها.

ترانزستور Mos





MOSFET model parameters

Parameter	Value	Description
Kp	$0.5MA/V^2$	transconductance coefficient
VTO	∓ 2	zero-bias threshold voltage
W	5Um -> 20Um	channel width
L	L = W/2	channel length
CBD	20PF	zero-bias bulk-drain p-n capacitance
CBS	40PF -> 100PF	zero-bias bulk-source p-n capacitance
Lambda	0.02	channel-length modulation

يكون جهد العتبة (VTO) موجباً أو سالباً حسب نمط الترانزستور طبقاً للجدول الآتي:

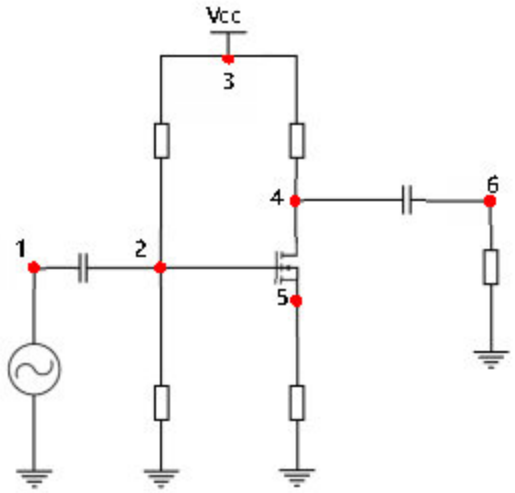
Mode	Channel	Sign Of VTO
Depletion	N_Ch	-
Depletion	P_Ch	+
Enhancement	N_Ch	+
Enhancement	P_Ch	-

M ND NG NS

M1 4 2 5 5 mm

.model mm nmos $(V_{to} = 0.5 \rightarrow 2, K_p = 0.1 \rightarrow 2, \underbrace{C_{bd}, C_{bs}}_{pf}, w = 2L, lambda = 0.02 \rightarrow 0.1)$

ملاحظة :
في الـ Nmos
Vto >0 إغناء
Vto < 0 إفقار



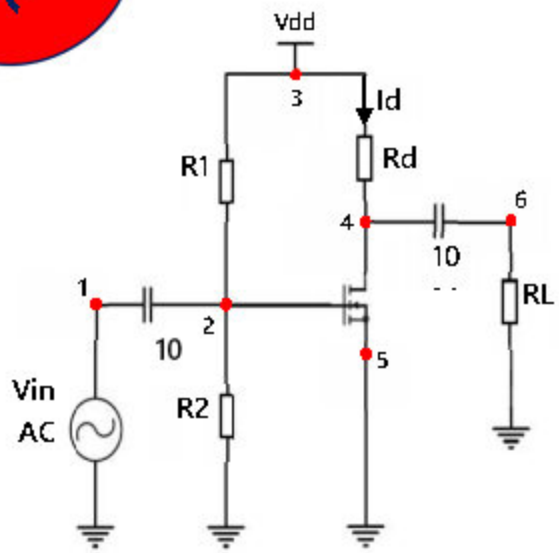


بارمترات كل من Bjt و mos مطلوبة

حاول التدرب على 1. إيجاد نقطة العمل 2. رسم الدارة المكافئة 3. حساب Av
4. حساب تردد القطع السفلي - تردد القطع العلوي (غير مطلوب)

هام

تصميم ال MOS





فرضيات:

نقوم بإلغاء المقاومة Rs
$V_{DD} = 8 \rightarrow 20\ V$
$R_L = 10,100\ k\Omega$
$C = 1 \rightarrow 100\ M$
$Av = -5$

الحسابات:



$$I_d = 0.5 k_p \frac{w}{L}(V_{gs} - V_{T0})^2 \Rightarrow V_{gs} = \cdots$$

$$g_m = k_p \frac{w}{L}(V_{gs} - V_{T0})$$

$$r_o = \frac{1}{I_d \cdot \lambda}$$

$$R'_L = R_L // R_d // r_o$$

$$R'_L = \frac{R_d * (R_L // r_o)}{R_d + (R_L // r_o)}$$

$$A_v = -g_m \cdot R'_L \Rightarrow R'_L \Rightarrow R_d$$

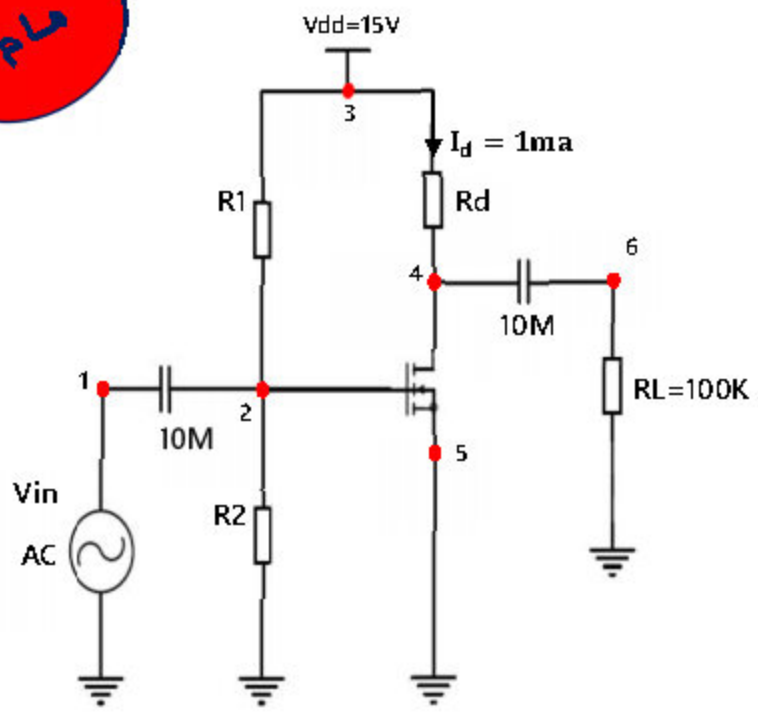
$$V_{gs} = V_g$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{Gs}}{V_{dd} - V_G}$$



مسألة: صمم دارة mos نوع إغناء noms وارسم مخطط بود علماً أن الربح Av = -6

هام



فرضيات:
$A_v = -6$
$k_p = 1\,m$
$V_{T0} = 1\,V$
$w = 6$
$L = 3$
$C_{bd} = 200\,pF$
$Cbs = 50\,pF$
$lambda = 0.02$
$V_{DD} = 15\,V$
$I_d = 1\,mA$
$C_1 = C_2 = 10\,M$
$R_L = 100\,k\Omega$

الحل : ملاحظة : الفرضيات من ضمن الحل أي نحن نفرضها

$$r_o = \frac{1}{I_d \lambda} = 50\,k\Omega$$

$$R_L // r_o = 33.33\,k$$

$$R'_L = \frac{33.33\,k \times R_d}{33.33\,k + R_d}$$

$$I_d = 0.5\,Kp\frac{w}{l}(V_{GS} - V_{To})^2$$

$$\Rightarrow VGS = 2$$

$$g_m = k_p\frac{w}{L}(V_{gs} - V_{T0}) = 2\,m$$

$$|A_v| = g_m \cdot R'_L \Rightarrow 6 = 2\,mS \cdot R'_L \Rightarrow R'_L = 3\,k\Omega$$

حيث $R'_L = R_D // R_L // r_o$:

$$\frac{1}{R'_L} = \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_o}$$

$$\frac{1}{3\,k\Omega} = \frac{1}{R_D} + \frac{1}{100\,k\Omega} + \frac{1}{50\,k\Omega} \Rightarrow R_D \approx 3.3\,k\Omega$$

$$V_G = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$2 = 15 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2}{15} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{R_2} = \frac{15}{2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{13}{2}$$

$$\Rightarrow R_1 = 13\ \mathbf{M\Omega} \qquad R_2 = 2\mathbf{M\Omega}$$

في حال وجود Rs:

$$A_v = \frac{-g_m R_L{}'}{R_s + \frac{1}{g_m}}$$

$$V_s = I_d \cdot R_s$$

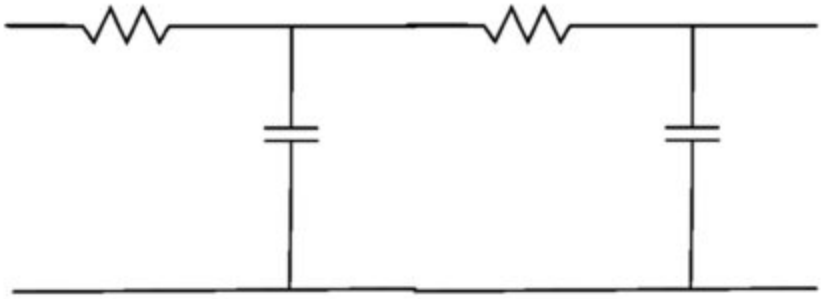
$$V_{Gs} = V_G - V_s$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{Gs} + V_s}{V_{dd} - V_G}$$

```
NMOSDesign
R1     2     3       13MEG
R2     2     0       2MEG
RD     3     4       3.3K
RL     6     0       100K
C1     2     1       10MEG
C2     6     4       10MEG
VAC    1     0       AC      1
VDD    3     0       DC      15
M1     4     2     0     0     MOS
.MODEL  MOS    NMOS(VTO=1,KP=1M,W=6U,L=3U,CBD=200P,CBS=50P,LAMBDA=0.02)
.AC     DEC   10      0.1     100MEG
.PLOT   AC     VDB(6)   VP(6)
.END
```

المرشحات

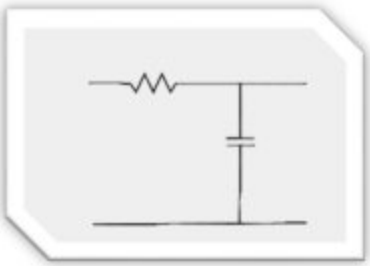
مرشح تمرير منخفض LPF من خلال R,C



حيث أن في LPF: المقاومة تكون على التسلسل والمكثف يكون على التفرع

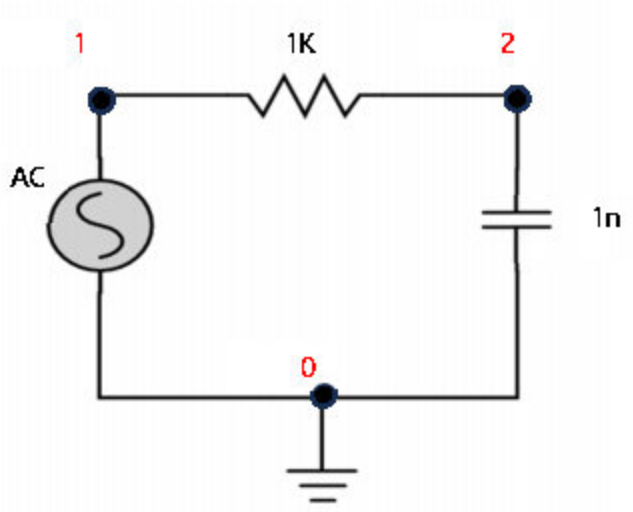
الدارة السابقة تدعى passive أي تتكون من عناصر غير فعالة

المرشح بدرجة جانبا الدارة تدعى



مثال1: مرشح LPF يتألف من مقاومة ومكثف R= 1k , C= 1n احسب الاستجابة الترددية

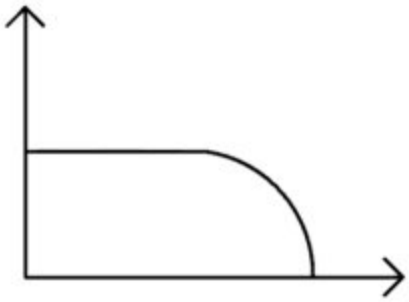
```
title
R       1       2       1k
C       2       0       1n
V       1       0       Ac      1
.Ac     dec     10      100     3k
.plot   Ac      V(2,0)
.probe
.End
```





- ✓ كتبت Ac dec 10 100 3k. هذا يعني:
- ✓ التحليل من نوع Decade.
- ✓ يأخذ 10 نقاط بين كل نقطتين.
- ✓ يبدأ من تردد 100Hz وينتهي عند 3kHz.

ملاحظة: في الاستجابة الترددية نستخدم نوع المنبع AC

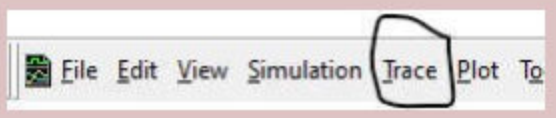


حساب تردد القطع

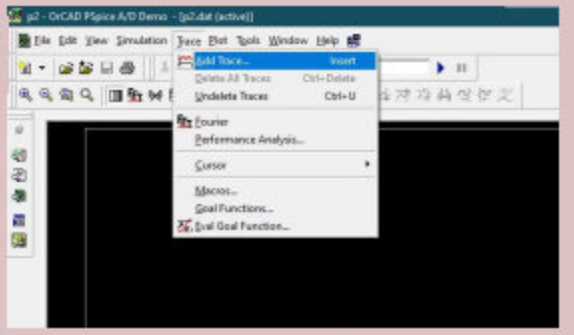
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}} = 159\ KHZ$$

بعد تنفيذ البرنامج السابق:

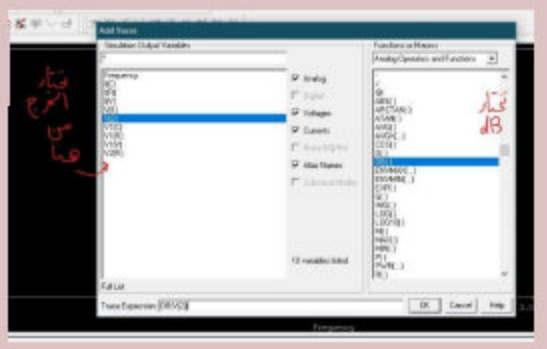
1



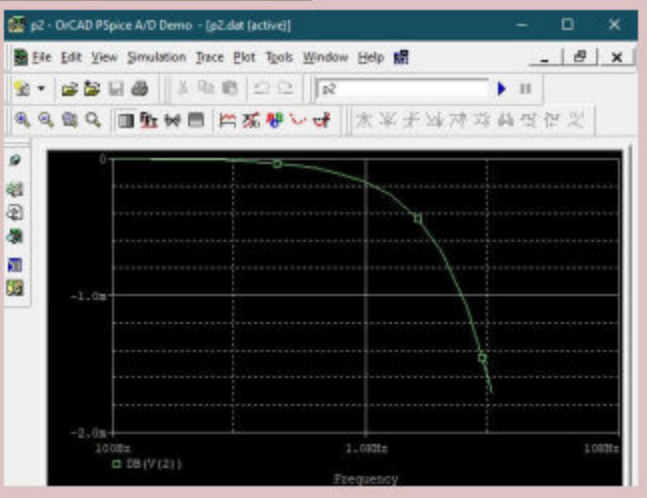
2



3

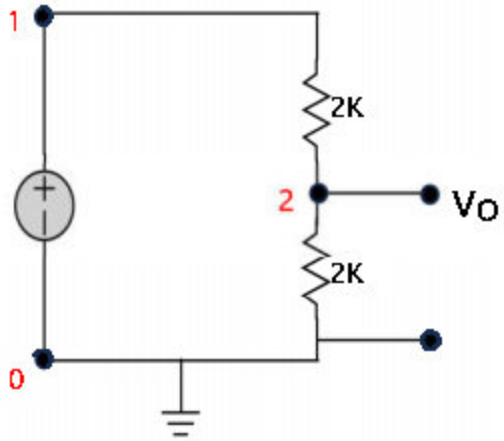


وتكون الرسمة:



مثال 2: لدينا منبع DC ومقاومتين نريد حساب الجهد على طرفي المقاومة الثانية

```
title
R1      1       2       2k
R2      2       0       2k
V       1       0       Dc
.Dc     V       0       10      2
.plot   Dc      V(2,0)
.probe
.End
```





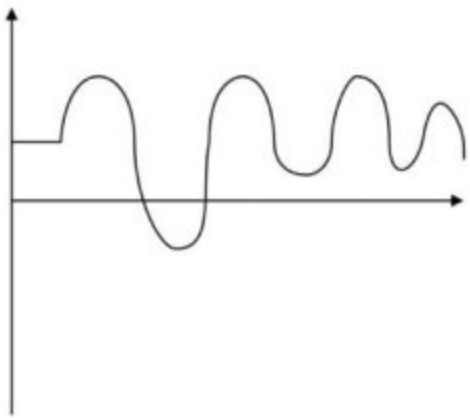
$$V_o = V_{in}\frac{R_2}{(R_1+R_2)} = \frac{V_{in}}{2}$$

لأن المقاومات متساوية

مثال3: نفس الدارة السابقة ولكن الدخل إشارة جيبية ترددها 1000 Hz

```
title
R1      1       2       2k
R2      2       0       2k
Vi      1       0       sin(0,2,1000)
.Tran       0.01m   3m
.Print      tran    V(1)    V(2)
.probe
.End
```

$T = 1m$ ، $T_{stop} = 3m$ ، $T_{step} = \frac{1}{100} = 0.01m$



$$Tstep = \frac{tstop}{100}$$ دائما بالمستمر نأخذه

تصنيف المرشحات (Filters)

حسب مجال التمرير

- مرشح تمرير منخفض (Low Pass)
- تمرير مرتفع (High Pass)
- تمرير حزمة (Band Pass)
- إيقاف حزمة (Band Stop)

فعال أم غير فعال

- **غير الفعال(Passive)** :يتكون من عناصر تستهلك الطاقة (مثل المقاومات والمكثفات) ولا يحتوي على مضخمات.
- **الفعال :(Active)** يحتوي على عناصر تضخيم (مثل مضخم العمليات أو الترانزستور).

حسب شكل الاستجابة والدرجة

- **شكل الاستجابة:** مثل مرشحات باترورث، تشيبيشيف، وبيسل .
- **زيادة درجة المرشح (عدد المراحل):** تزيد من حدية مجال العبور (أي تجعل الانتقال من التمرير إلى المنع أكثر دقة)، ولكنها في المرشحات غير الفعالة قد تؤثر على نقطة العمل بسبب التحميل.



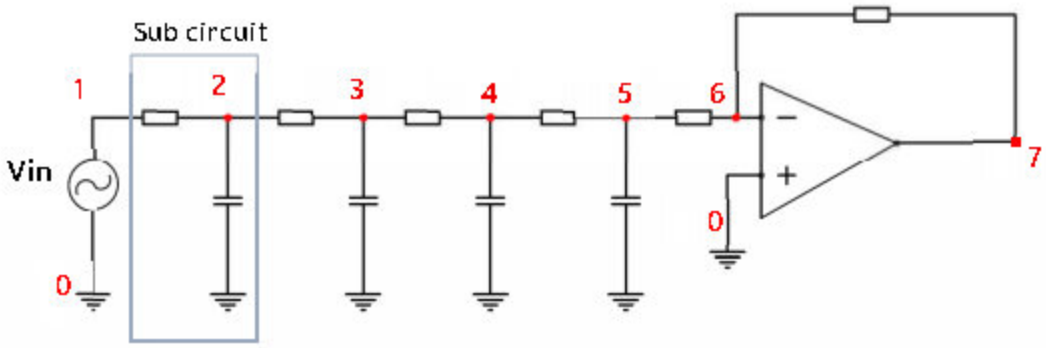
مثال1: استنتج تأثير زيادة درجة المرشح

استخدام مفهوم الدارة الجزئية (Sub-circuit).

تردد القطع واختيار تردد إشارة مناسب للسماح للإشارة بالمرور



هام



إن زيادة درجة المرشح(أي زيادة عدد مراحل RC المتتالية) تؤدي إلى **زيادة ميل الانحدار** في منطقة الإيقاف.

- كل مرحلة RC إضافية تزيد من درجة المرشح وتضيف ميلاً قدره **-20dB/decade**.
- في الدارة الموضحة (4مراحلRC)، يكون الميل الكلي **-80dB/decade**، مما يجعل المرشح أكثر قدرة على التخلص من الترددات غير المرغوب فيها القريبة من تردد القطع مقارنة بمرشح من الدرجة الأولى.

حساب تردد القطع واختيار التردد المناسب

1. **حساب تردد القطع(f_c)** : يتم حساب تردد القطع للمرحلة الواحدة باستخدام العلاقة الواردة

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

فرض استخدام القيم($C = 0.03\mu F$ و $R = 1k\Omega$)

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times 1000 \times 0.03 \times 10^{-6}} \approx 5305,\text{Hz}, (5.3,\text{kHz})$$

2. **اختيار تردد الإشارة المناسب** :لكي يسمح المرشح (وهو من نوع تمرير منخفض)LPF بمرور الإشارة، يجب أن يكون ترددها **أقل بكثير من تردد القطع** ($f_{sig} < f_c$)لضمان عدم تعرضها للتخميد .

التردد المقترح :يمكن اختيار تردد **1kHz**لإشارة الدخل

كود PSpice باستخدام مفهوم الدارة الجزئية(Sub-circuit)

نقوم بتعريف "المرحلة الواحدة" كدارة جزئية ثم نستدعيها **4** مرات

```
Filter with 4 RC

Vin 1 0 AC 10V

Rin 5 6 1K

Rfb 6 7 1K

.SUBCKT RC  1  2  0

Rst 1 2 1K

Cst 2 0 0.03U

.ENDS RC

X1   1   2   0   RC

X2   2  3   0   RC

X3   3  4   0   RC

X4   4   5   0   RC

.SUBCKT OPAMP 0  6  7

RIN   0  6  100K

RO    8   7  100

E1  8  0  0 6 10K

.ENDS OPAMP

XOP  0  6  7  OPAMP

.AC LIN 100 100Hz 100KHz

.PRINT AC VM(7) VP(7)

.PROBE

.END
```

تعريف الدارة الجزئية لمرحلة RC واحدة

استدعاء المراحل الأربعة (X1, X2, X3, X4)

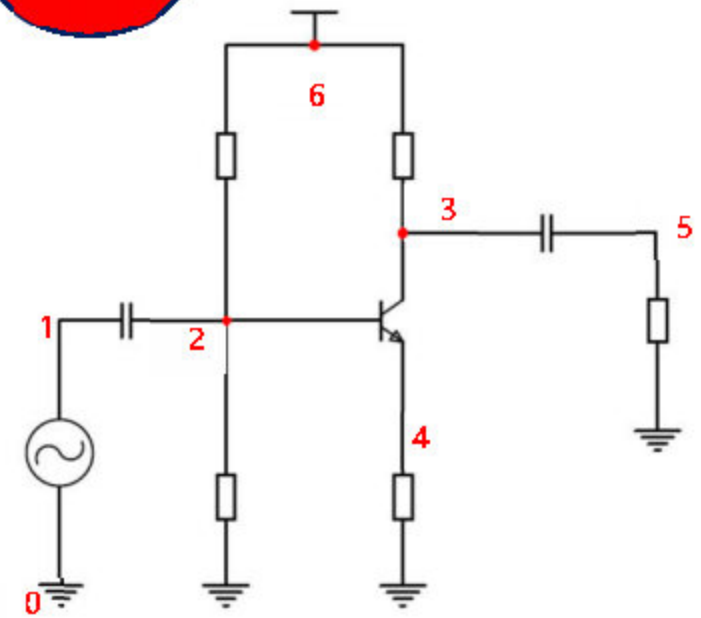
تمثيل مكبر العمليات كحاجز (Buffer) باستخدام دارة جزئية عملية

استدعاء مكبر العمليات (ربط المخرج بالمدخل السالب للعمل كحاجز)

التحليل الترددي

مثال 2 : حل بطريقتين على الورق وعلى البرنامج

هام



هذه الدارة هي مكبر الباعث المشترك مع وجود مقاومة على الباعث (R_E) وبدون مكثفة تمرير.

أولاً: الحل على الورق

ينقسم تحليل دارات الترانزستور إلى مرحلتين: تحليل التيار المستمر (DC) لتحديد نقطة العمل، وتحليل التيار المتناوب (AC) لحساب الربح والممانعات.

1. تحليل التيار المستمر (DC Analysis)

- **القاعدة الأساسية:** نعتبر جميع المكثفات دارات مفتوحة (Open Circuit) لأن تردد التيار المستمر يساوي الصفر ($X_C = \infty$).
- نقوم بتبسيط دارة انحياز مقسم الجهد عند القاعدة (Base) باستخدام **نظرية ثيفنين**:

$$V_{th} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

- بتطبيق قانون كيرشوف للجهد على حلقة (القاعدة - الباعث):

$$V_{th} = I_B \cdot R_{th} + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

- وبما أن $I_E = (\beta + 1)I_B$، نستنتج تيار القاعدة الساكن (I_B):

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E}$$

- ومنه نحسب تيارات نقطة العمل (Q-point):
  - تيار المجمع: $I_C = \beta \cdot I_B$
  - تيار الباعث: $I_E \approx I_C$ (في حال كانت β كبيرة)
- بتطبيق قانون كيرشوف للحلقة (المجمع - الباعث) لحساب جهد نقطة العمل (V_{CE}):

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E \approx V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

2. تحليل الإشارات الصغيرة المتناوبة

- نعتبر جميع المكثفات دارات قصر، ونقوم بوصل منابع التيار المستمر بالأرضي
- نحسب بارامترات الإشارة الصغيرة للترانزستور (باستخدام نموذج π):
  - الجهد الحراري: $V_T \approx 26\ \text{mV}$.
  - الناقلية التبادلية: $g_m = \frac{I_C}{V_T}$
  - مقاومة الدخل للترانزستور: $r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$

- **ممانعة الدخل للدارة (Z_{in}):**

$$\boldsymbol{Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel [r_\pi + (\beta + 1)R_E]}$$

(بسبب غياب مكثفة التمرير على الباعث، تزداد ممانعة الدخل بمقدار $(\beta + 1)R_E$ وهو أمر ممتاز لاستقرار الدارة).

- **ممانعة الخرج للدارة (Z_{out}):**

$$\boldsymbol{Z_{out} = R_C \parallel r_o \approx R_C \quad (r_o \to \infty)}$$

- **ربح الجهد (A_v Gain):**

$$\boldsymbol{A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-\beta \cdot (R_C \parallel R_L)}{r_\pi + (\beta + 1)R_E} \approx \frac{-(R_C \parallel R_L)}{R_E}}$$

(الربح هنا مستقر جداً ولا يعتمد على قيمة β المتغيرة للترانزستور، والإشارة السالبة تعني وجود إزاحة في الطور بمقدار $180°$).

ثانياً: الحل على البرنامج

نفرض القيم

$$\boldsymbol{V_{CC} = 12\text{V}, R_1 = 47\text{k}\Omega, R_2 = 10\text{k}\Omega, R_C = 2.2\text{k}\Omega, R_E = 1\text{k}\Omega, R_L = 10\text{k}\Omega, C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}}$$

كود PSpice

```
Common Emitter Amplifier

VCC 10 0 DC 12V

Vin 1 0 AC 10mV SIN(0 10mV 1kHz)

C1 1 2 10U

C2 3 5 10U

R1 10 2 47K

R2 2 0 10K

RC 10 3 2.2K

RE 4 0 1K

RL 5 0 10K

Q1 3 2 4 QNPN

.MODEL QNPN NPN (BF=200)


.TRAN 0.02ms 3ms

.AC DEC 10 10Hz 1MHz


.PRINT TRAN V(5) V(1)

.PROBE

.END
```

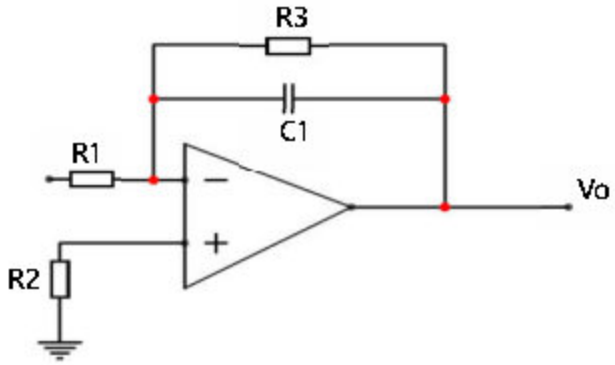
ملاحظة:

عند فتح برنامج الـ Probe، ستلاحظ أن الموجة عند العقدة 5 مقلوبة تماماً (إزاحة طور 180°) مقارنة بموجة الدخل عند العقدة 1، وهذا يثبت صحة عمل مكبر الباعث المشترك.

المكامل والمفاضل العملي

يكون الدخل إشارة pulse

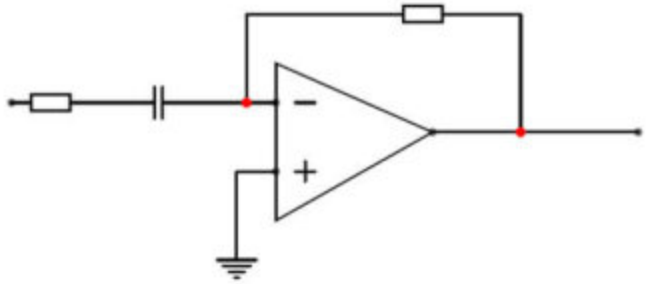
دارة المكامل:



تردد القطع: $f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$

الشرط: $f_H \gg f_c$

دارة المفاضل:



تردد القطع: $f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_1}$

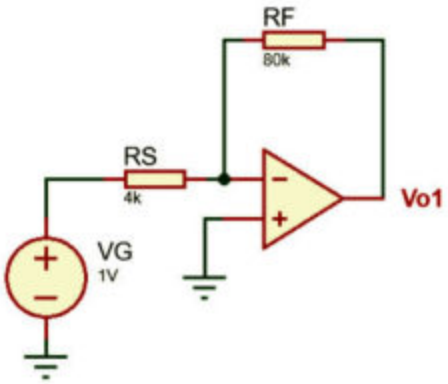
الشرط: $f_H \ll f_c$

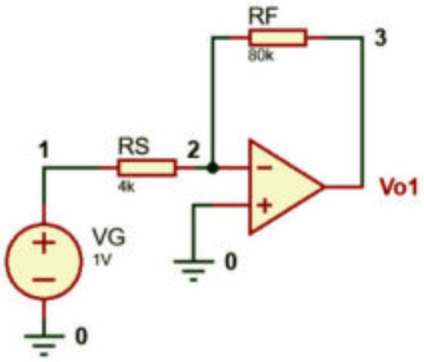


تمارين

التمرين الأول:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لإيجاد الخرج في النقطة Vo1 بوجود Vd=1Vdc وبفرض أن المكبر عملي

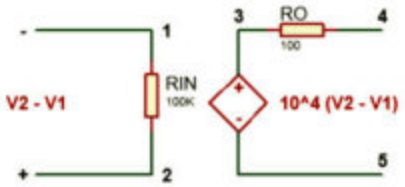




الحل:

بما أن المكبر عملي نختار معاملات

$R_{in} = 100K$, $R_o = 200$, $A_v = 10^4$ وبما أن المنبع مستمر لا وجود لـ RCM1 و RCM2. ((يجب رسم الدارة الجزئية في الامتحان))




```
Program10
Vg 1 0 DC 1
Rs 1 2 4k
Rf 2 3 80k
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 100K
Ro 3 4 100
E1 3 5 2 1 10K
.Ends OP1
X1 2 0 3 0 OP1
.DC Vg 1 1 1
.Print DC V(3)
.END
```

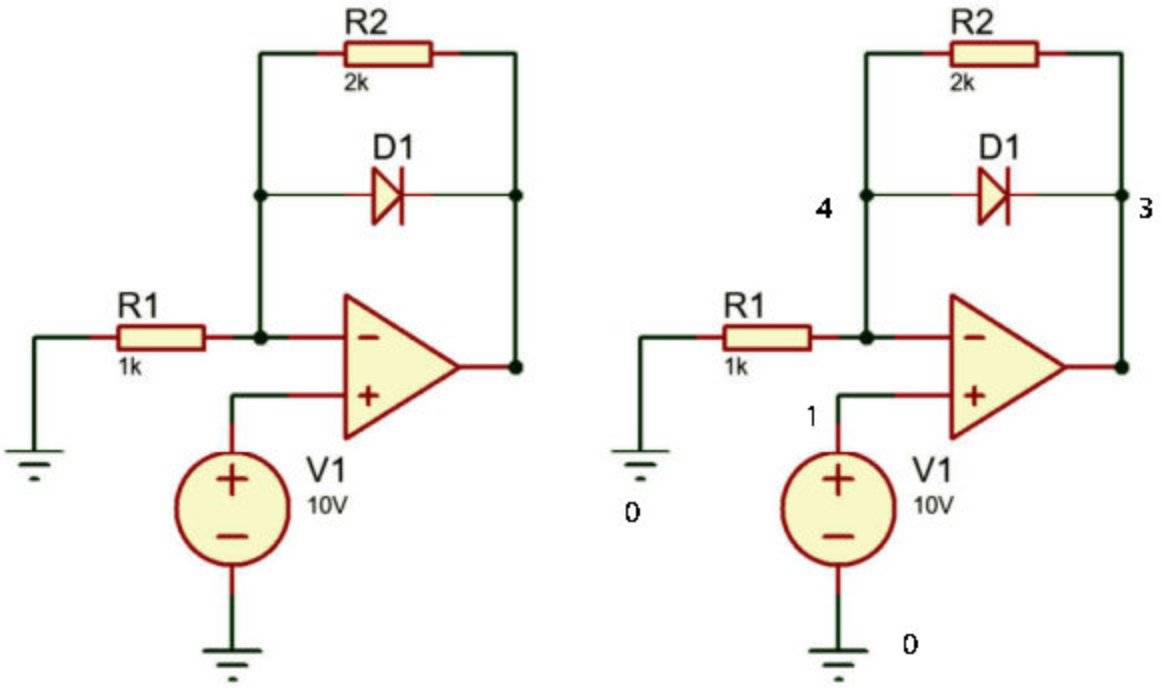
تعريف الدارة الجزئية وبدأت بالعقدة السالبة 1

استدعاء المكبر من خلال العقد الخارجية للدارة , اذ نبدأ من العقدة السالبة كما بدأنا فيها في تعريف الدارة الجزئية

لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين الثاني:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لإيجاد ربح المكبر العملي (يعني جهد الخرج)



الحل:

```
Program11
V1 1 0 DC 10
R1 4 0 1k
R2 4 3 2k
D1  4 3 diode1
.Model diode1 D(Vj=0.7 , Is=1P , BV=1k)
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 100K
Ro 3 4 100
E1 3 5 2 1 10K
.Ends OP1
X1 4 1 3 0 OP1
.DC V1 10 10 1
.Print DC V(3)
.END
```

تعريف الديود

لأنه منحاز عكسياً

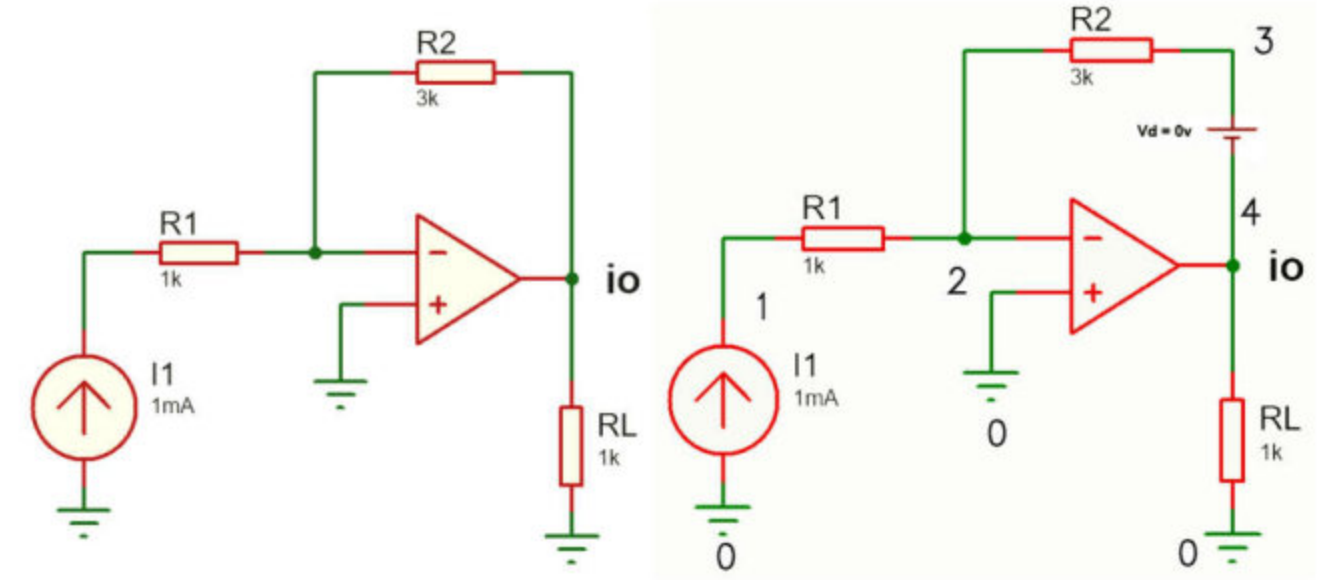
تعريف الدارة الجزئية

استدعاء الدارة الجزئية

لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين الثالث:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لإيجاد الخرج في النقطة io



الحل: بما أنه مطلوب حساب تيار قمنا بإضافة منبع وهمي

```
Program12
I1 0 1 DC 1m
R1 1 2 1k
R2 2 3 3k
RL 4 0 1k
Vd 3 4 DC 0
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 100K
Ro 3 4 100
E1 3 5 2 1 10K
.Ends OP1
X1 2 0 4 0 OP1
.DC I1 1m 1m 1
.Print DC I(Vd)
.END
```

تعريف المنبع الوهمي

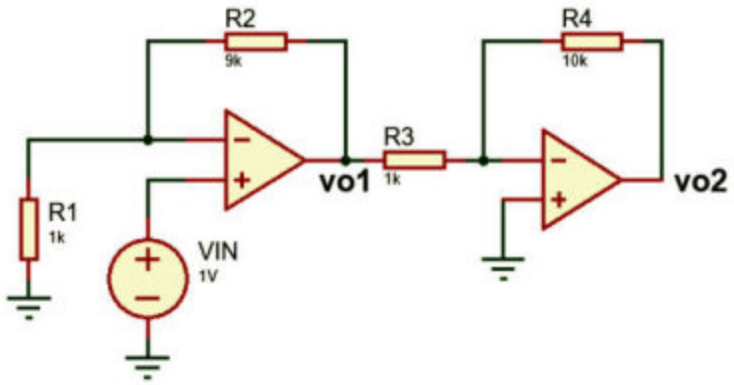
تعريف الدارة الجزئية وبدأت بالعقدة السالبة 1

استدعاء المكبر من خلال العقد الخارجية للدارة , اذ نبدأ من العقدة السالبة كما بدأنا فيها في تعريف الدارة الجزئية

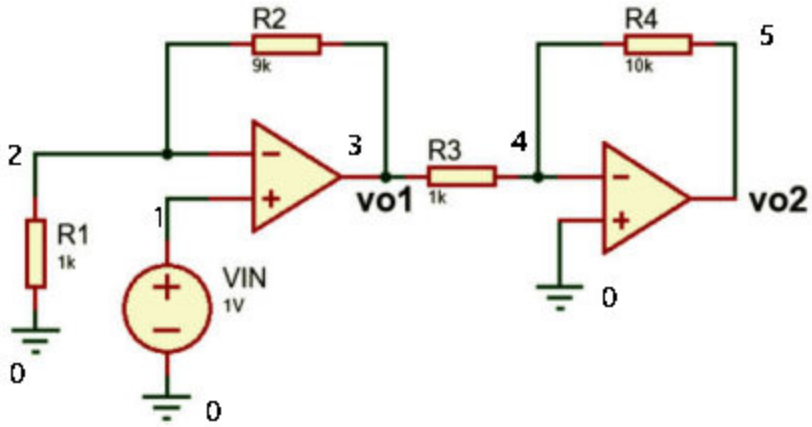
لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين الرابع:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لايجاد vo1 و vo2 وبفرض أن المكبرات مثالية



الحل:




```
Program13
VIN 1 0 DC 1
R1 2 0 1k
R2 2 3 9k
R3 3 4 1k
R4 4 5 10k
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 5G
Ro 3 4 0.5
E1 3 5 2 1 5G
.Ends OP1
X1 2 1 3 0 OP1
X2 4 0 5 0 OP1
.DC VIN 1 1 1
.Print DC V(3) V(5)
.END
```

تعريف الدارة الجزئية وبدأت بالعقدة السالبة 1

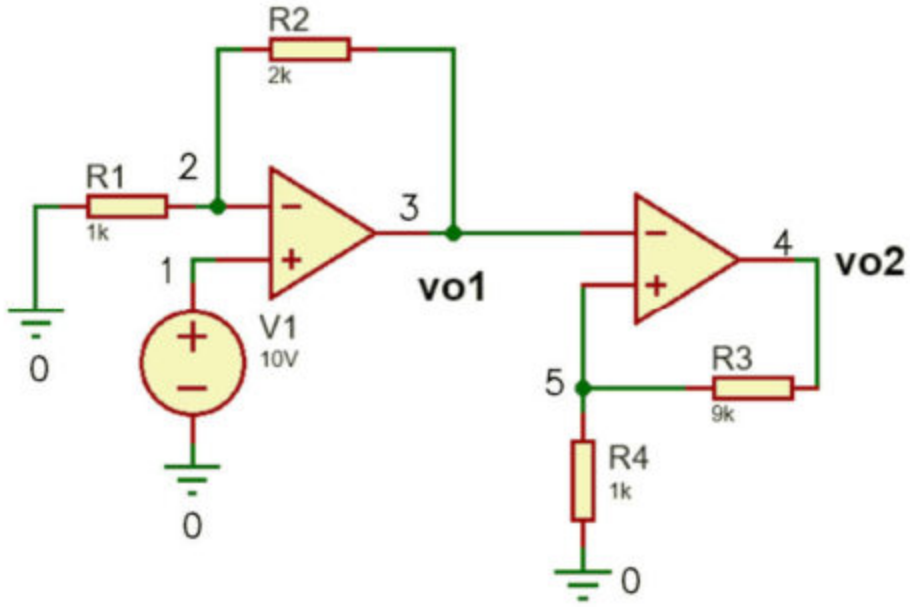
استدعاء المكبرين من خلال العقد الخارجية للدارة , اذ نبدأ من العقدة السالبة كما بدأنا فيها في تعريف الدارة الجزئية

لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين الخامس:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لايجاد vo1 و vo2 وبفرض أن المكبرات مثالية

الحل:




```
Program14
V1 1 0 DC 10
R1 2 0 1k
R2 2 3 2k
R3 5 4 9k
R4 5 0 1k
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 5G
Ro 3 4 0.5
E1 3 5 2 1 5G
.Ends OP1
X1 2 1 3 0 OP1
X2 3 5 4 0 OP1
.DC V1 10 10 1
.Print DC V(3) V(4)
.END
```

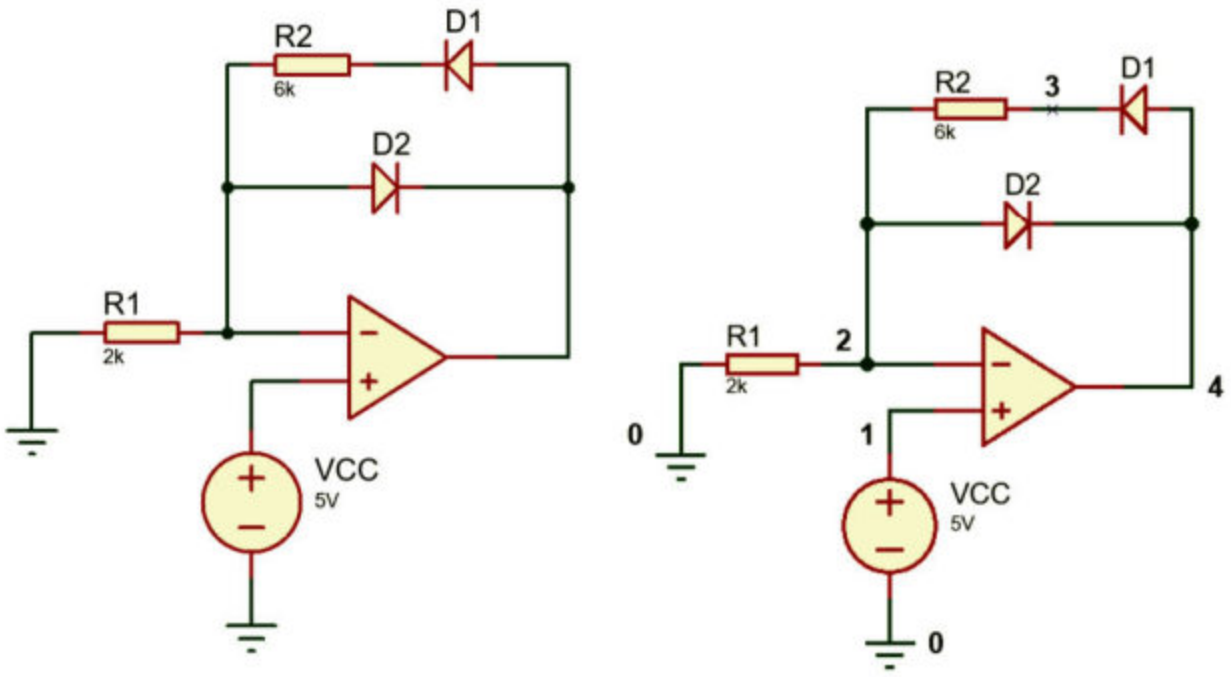
تعريف الدارة الجزئية وبدأت بالعقدة السالبة 1

استدعاء المكبرين من خلال العقد الخارجية للدارة , اذ نبدأ من العقدة السالبة كما بدأنا فيها في تعريف الدارة الجزئية

لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين السادس:

باستخدام طريقة الدارات الجزئية اكتب برنامج لايجاد ربح الجهد بفرض أن المكبر مثالي



الحل:

```
Program15
Vcc 1 0 DC 5
R1 2 0 2k
R2 2 3 6k
D1  4 3 diode1
.Model diode1 D(Vj=0.7 , Is=1P , BV=1)
D2  2 4 diode2
.Model diode2 D(Vj=0.7 , Is=1P , BV=1k)
.SUBCKT OP1 1 2 4 5
RIN 2 1 5G
Ro 3 4 0.5
E1 3 5 2 1 5G
.Ends OP1
X1 2 1 4 0 OP1
.DC Vcc 5 5 1
.Print DC V(4)
.END
```

الديود منحاز أمامياً

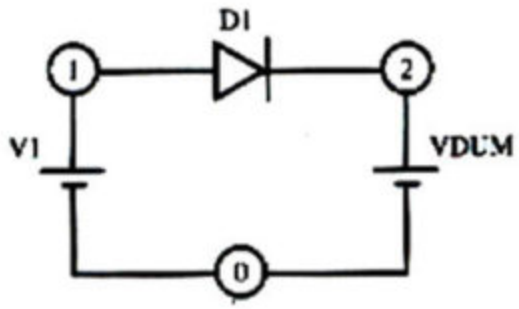
الديود منحاز عكسياً

التمارين التالية أوردها المهندس في ملفاته

التمرين السابع:

اكتب برنامج للحصول على رسم بياني لخصائص الثنائي (Diode).

الحل:



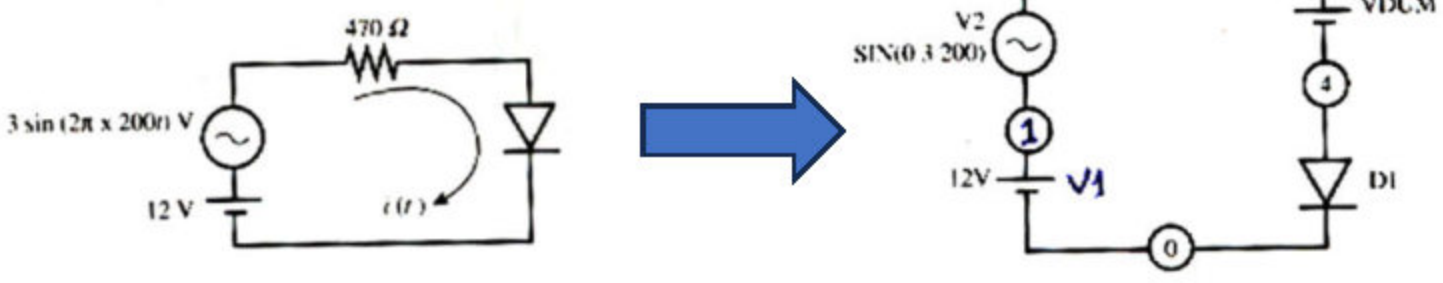

```
DIODE CHAR
V1 1 0 DC 0
VDUM 2 0 DC 0
D1 1 2 DIODE
.MODEL DIODE D (IS=1E-14 N=1)
.DC V1 0.6 0.7 5MV
.PLOT DC  I(VDUM)
.END
```

التمرين الثامن:

اكتب برنامج للحصول على رسم لتيار الثنائي مع الزمن في الدارة المعطاة.

الحل:

زمن الدورة الواحدة للتردد 200Hz هو $5ms$.



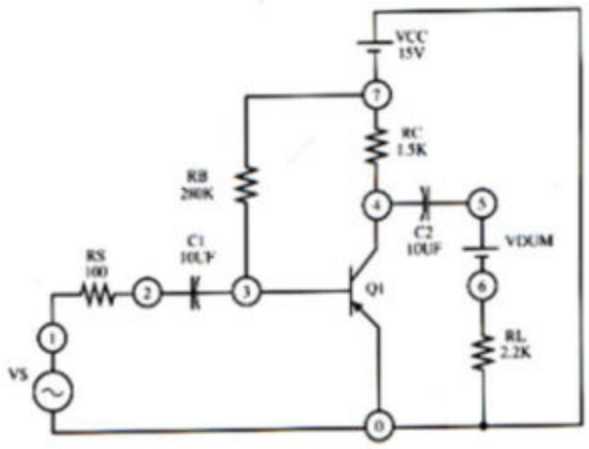
```
DIODE CURRENT
V1 1 0 12V
V2 2 1 SIN(0 3 200)
R1 2 3 470
VDUM 3 4 DC 0
D1 4 0 DIODE
.MODEL DIODE D
.TRAN 0.25MS 5MS
.PLOT TRAN I(VDUM)
.END
```

النتيجة: القيمة العظمى للتيار هي $30.32mA$ وتحدث عند الزمن t = 1.25ms.

المثال التاسع:

اكتب برنامج لتحديد نقطة العمل (Quiescent point)، وكسب الجهد، وكسب التيار للمكبر الموضح. بافتراض: تردد الدخل 10 kHz، ومطاله 50 mV.

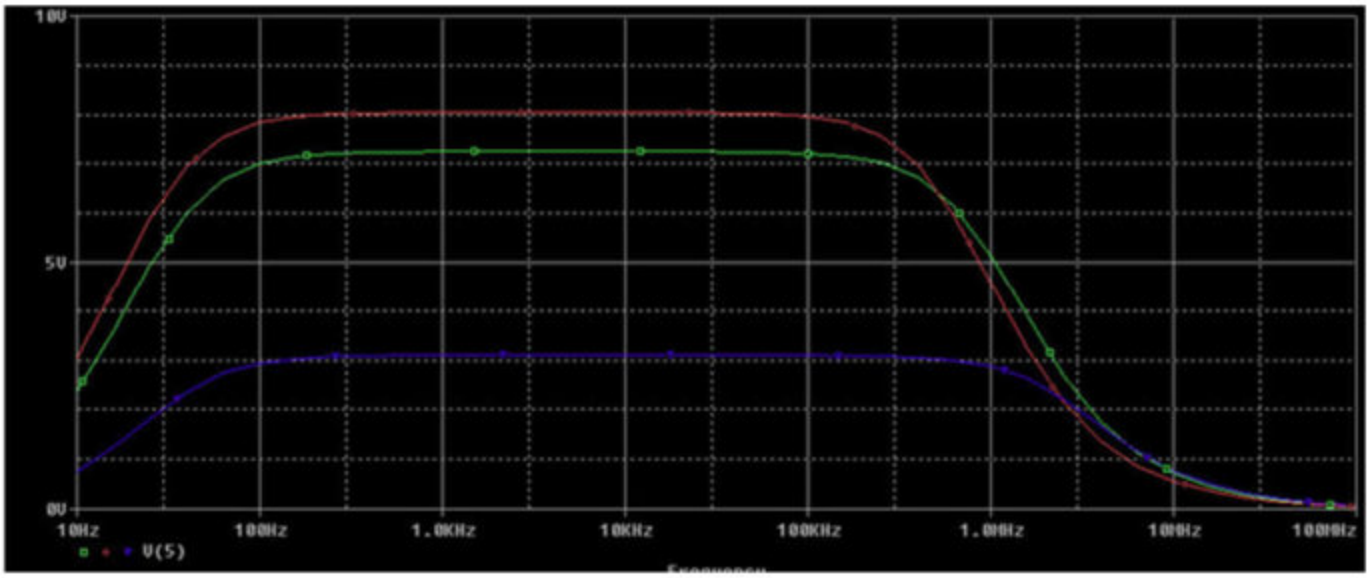
الحل:



كسب الجهد: $A_v = \frac{-7.302}{50mV} = -146.04$

كسب التيار: $A_i = \frac{3.319mA}{82.02\mu A} = 40.46$

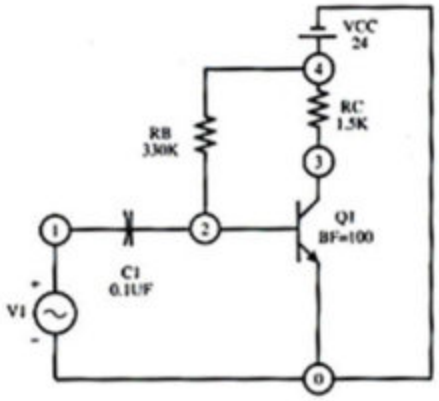
نقطة العمل: $I_C = 5.87\ mA$ و $V_{CE} = -7.402V$




```
VS 1 0 AC 50 mv
VCC 0 7 DC 15v
RS 1 2 100
C1 2 3 10uf
RB 7 3 280k
RC 7 4 1.5k
C2 4 5 10uf
RL 6 0 2.2k
VDUM 5 6 DC 0
Q1 4 3 0 TRANS
.MODEL TRANS PNP(BF = 100)
.DC VCC 15 15 1
.print DC V(4,0) I(VCC)
.AC LIN 1 10k 10k
.PRINT AC I(VS) I(VDUM) V(6) VP(6)
.END
```

التمرين العاشر:

اكتب برنامج لإجراء تحليل تيار متردد (AC) للمكبر الموضح عبر النطاق الترددي من 100Hz إلى 100KHz احصل على رسم للمقدار (Magnitude) وزاوية الطور (Phase angle) للخرج بمعدل 10 نقاط لكل عقد (Decade).



الحل:

يتم استخدام الأمر `.AC DEC 10 100 100k` لرسم الاستجابة الترددية.

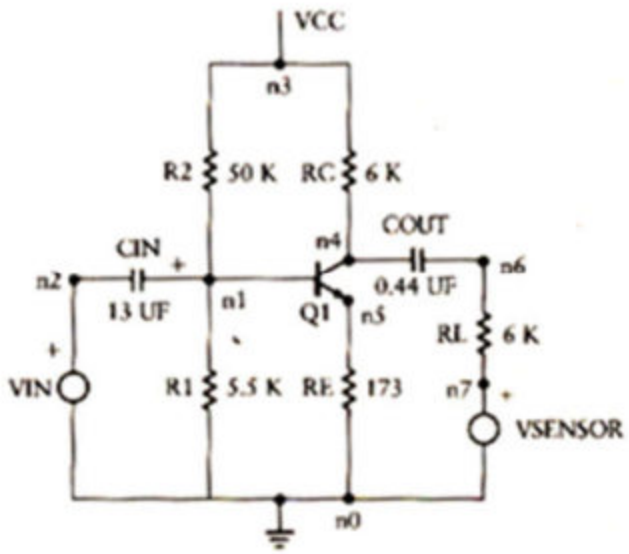
الجهد الأعظمي للخرج عند التردد 100kHz هو 406.9V، والذي يمثل كسب الجهد، وفي الترددات العالية تقترب زاوية الطور من 180- درجة.

```
title
VCC 4 0 DC 24
V1 1 0 AC 1
RC 4 3 1.5k
RB 4 2 330k
C1 1 2 0.1 U
Q1 3 2 0 TRANS
.MODEL TRANS NPN(BF=100)
.AC DEC 10 100 100k
.PLOT AC V(3) VP(3)
.END
```

التمرين الحادي عشر:

مكبر باعث مشترك يتم تحليله عبر النطاق الترددي من 1 إلى 100 ميجا هرتز. استخدم برنامج pspice لإيجاد كسب الجهد، وكسب التيار، وتردد القطع المنخفض، ومقاومة الدخل.

الحل:



كسب الجهد $A_v = 24dB$

كسب التيار $A_i = 10.5$

تردد القطع المنخفض $F_c = 30Hz$

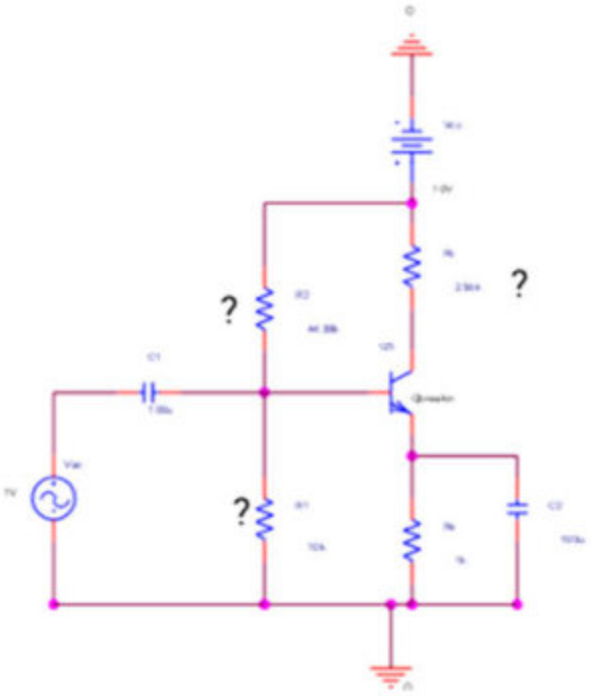
مقاومة الدخل $R_{in} = 4k\Omega$

```
RC 3 4 6K
RL 6 7 6K
RE 5 0 173
R1 1 0 5.5K
R2 3 1 50K
CIN 2 1 13 U
COUT 6 4 0.44 U
Q1 4 1 5 M2N2222A
.MODEL M2N2222A NPN (VJE=0.7,CJE=25PF,CJC=8PF,
+ IF=2.5NS,RB=100,RC=10,BF=100)
VCC 3 0 DC 12
VIN 2 0 AC 1
VSENSOR 7 0 DC 0
.AC DEC 5 1 100MEGHz
.PLOT AC I(VSENSOR) I(VIN)
.PLOT   AC  VDB(6)
.END
```

التمرين الثاني عشر:

صمم مكبر باعث مشترك بالاعتماد على البيانات التالية: $\beta_f = 100$ ،$V_{cc} = 10\,V$ ،$R_s = 1\,k\Omega$، تيار المجمع $I_c = 1\,mA$ وكسب الجهد $A_v = -100$.

الحل:



الحل التحليلي يحسب قيم الدارة:

$$R_c = 2.564\,k\Omega$$

بافتراض $R_1 = 10\,k\Omega$ نستنتج أن $R_2 = 44.38\,k\Omega$

$$hib = \frac{VT}{Ic} = \frac{25\,m}{1\,m} = 25\,\Omega\ ,\ Ro\,(of\ \ Tr) = \frac{Vaf}{Ic} = \frac{100\,V}{1\,mA} = 100\,K\,\Omega$$

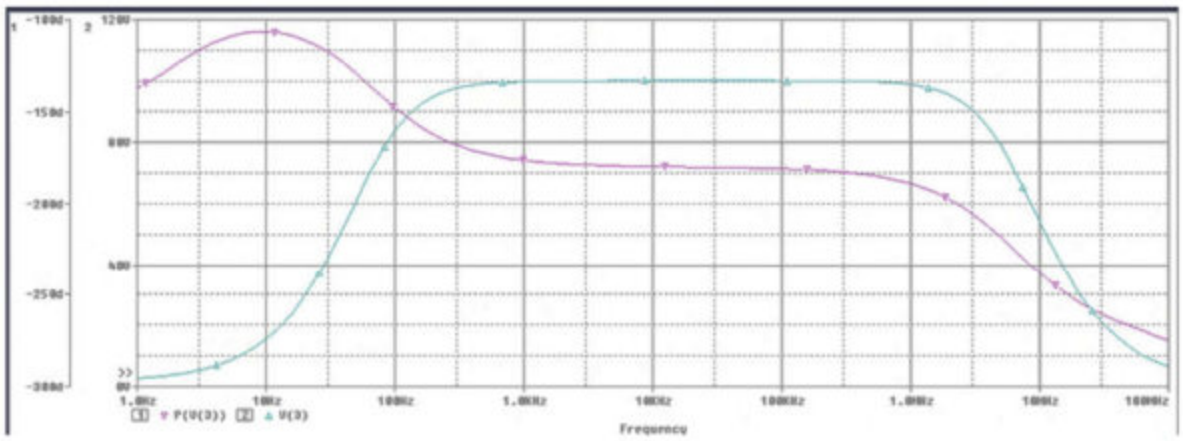
$$Av = 100 = \frac{RL'}{hib} = \frac{Rc \| Ro}{hib} = \frac{Rc \| 100\,k}{25} \rightarrow 2500 = \frac{Rc\,(100\,k)}{Rc + 100\,k} \rightarrow$$

$$Rc = 2.564\,K$$

$$Vb = \frac{R1 \| \beta(\mathrm{Re})}{R1 \| \beta(\mathrm{Re}) + R2}.Vcc = \frac{R1 \| 100\,k}{R1 \| 100\,k + R2}.10 = 0.7 + 1mA.1K = 1.7V$$

$$Assume : R1 = 10\,K \rightarrow 1.7 = \frac{10\,k \| 100\,k}{10\,k \| 100\,k + R2}.10 \rightarrow R2 = 44.38\,K$$

```
test_amp_design
vac   1   0   ac   1
vcc   5   0   dc   10
c1    1   2   100u
c2    4   0   100u
r1    2   0   10k
r2    2   5   44.38k
rc    3   5   2.564k
re    4   0   1k
q1    3   2   4   bjt
.model   bjt   npn(vje=0.7 bf=100 br=1 is=1f vaf=100 cje=100p cjc=20p)
.ac dec 10 1   100meg
.plot ac v(3)
.probe
.end
```

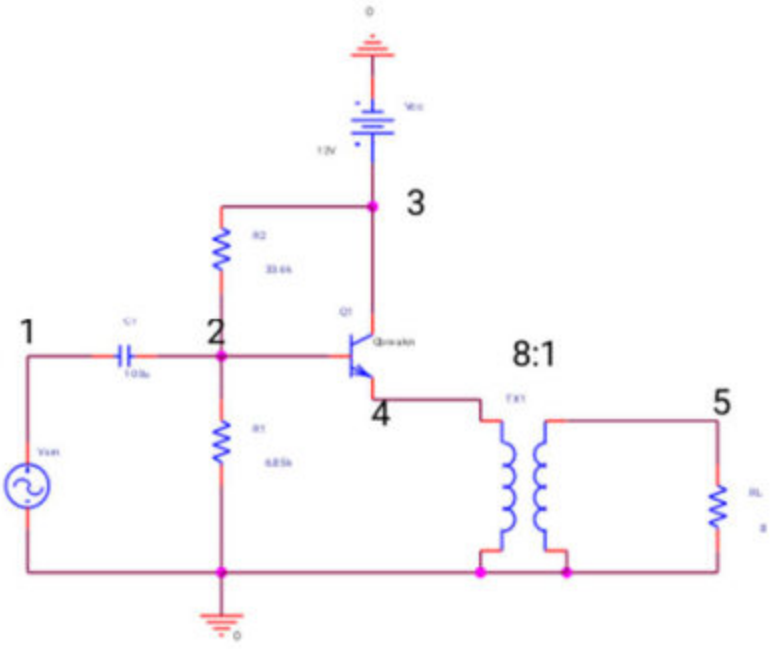


Av= 100 (-180)

التمرين الثالث عشر:

قم بتصميم الدارة الخاصة بمسألة مكبر الترانزستور المتصل بمحول خطي (المسألة 1.6 من كتاب الدارات الإلكترونية 1)، مع المعطيات: المحول بنسبة 8:1، مقاومة الحمل $R_L = 8\Omega$، جهد التغذية $12\ V$، والتردد $1\ kHz$.

الحل:



نحسب قيم الانحياز والمقاومات وتصل لـ $R_1 = 6.85\ k\Omega$ و $R_2 = 33.6\ k\Omega$. وتم حساب ملفات المحول $L_p = 1.28\ H$ و $L_s = 0.02\ H$.

$$Icq = \frac{Vcc}{Rac + Rdc} = \frac{12}{a^2.RL} = \frac{12}{64(8)} = 23.8mA$$

$$hib = \frac{25m}{23.8m} \cong 1\Omega, RE_{ac} = a^2.RL = 64(8) = 512\ \Omega$$

$$Ai = \frac{80}{8} = 10 = \frac{RB}{RB\ /\beta + hib + RE} = \frac{RB}{RB\ /100 + 1 + 512} \rightarrow RB = 5.69k$$

$$VBB = \frac{Icq.RB}{\beta} + VBE = \frac{23.4(5.69k)}{100} + 0.7 = 2.03V \quad SO:$$

$$R1 = \frac{RB}{1 - \frac{VBB}{Vcc}} = \frac{5.69k}{1 - \frac{2.03}{12}} = 6.85k$$

$$R2 = \frac{Vcc.RB}{VBB} = \frac{12(5.69k)}{2.03} = 33.6k$$

For Transformer:

$$\frac{Lp}{Ls} = (\frac{Np}{Ns})^2 \rightarrow 8^2 = 64 \rightarrow Lp = 64\,Ls\ ,\ Lp = 1.28\,H \rightarrow [\omega Lp = 6.28(1k)(1.28\,H) \cong 8k >> Ro]$$

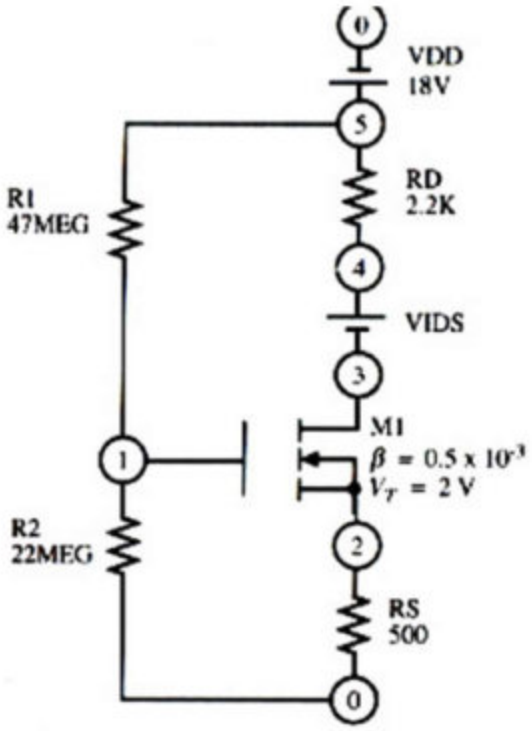
$$Ls = \frac{Lp}{64} = \frac{1.28}{64} = 0.02\,H \rightarrow [\omega Ls = 6.28(1k)(0.02\,h) \cong 125\ \Omega >> 8\ \Omega]$$

```
cc with transformer
vsin  1  0  sin(0 1 1k)
vcc 3  0  dc  12
c1  1  2  10u
R1  2  0  6.85k
R2  2  3  33.6k
RL  5  0  8
Q1  3  2  4 bjt
.model  bjt  npn(Vje=0.7 , BF=100 , Br=1 , Vaf=100 , Cje=100p , Cjc=30p)
Lp  4  0  1.28
Ls  5  0  0.02
k   Lp  Ls  0.99
.tran  1u  3m
.print tran V(5)
.print tran  i(vsin) i(RL)
.probe
.end
```

التمرين الرابع عشر:

استخدم برنامج إيجاد نقطة العمل: I_D, V_{DS}, V_{GS} حيث ($\beta = 0.5 \times 10^{-3}$ و $V_T = 2V$).

الحل:




```
EXAMPLE 7.13
M1 3 1 2 2 MOSFET
.MODEL MOSFET NMOS (VTO=2 KP=0.5E-3)
R1 5 1 47MEG
R2 1 0 22MEG
RS 2 0 500
VIDS 4 3 DC 0V
RD 5 4 2.2K
VDD 5 0 DC 18V
.DC VDD 18 18 1
.PRINT DC I(VIDS) V(3,2) V(1,2)
.END
```

ومن المخرجات وجدنا نقطة العمل:

$$I_D = 1.926\ mA$$

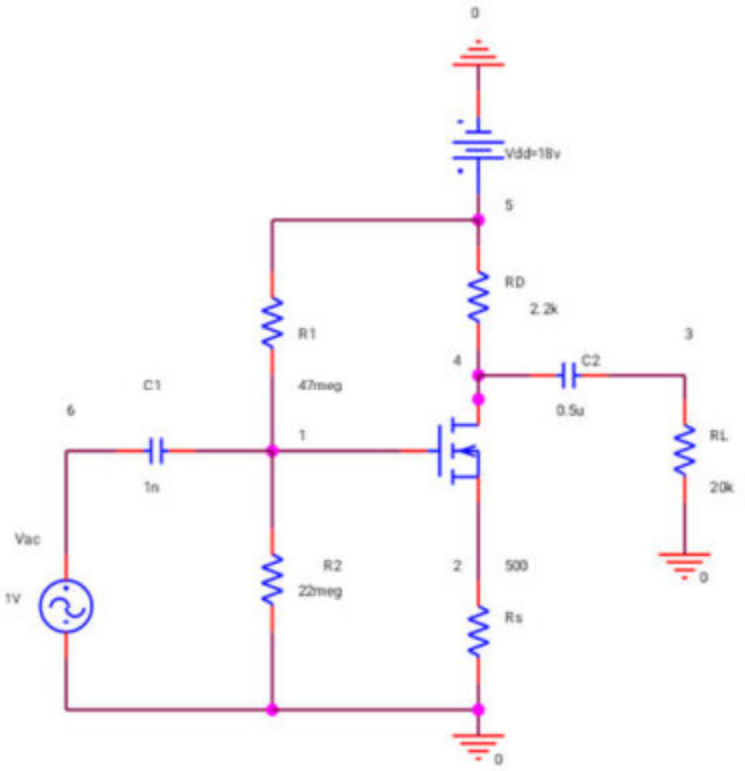
$$V_{DS} = 12.8\ V$$

$$V_{GS} = 4.776\ V$$

التمرين الخامس عشر:

أعد المثال السابق لإيجاد كسب الجهد ورسم مخطط بود (Bode plot).

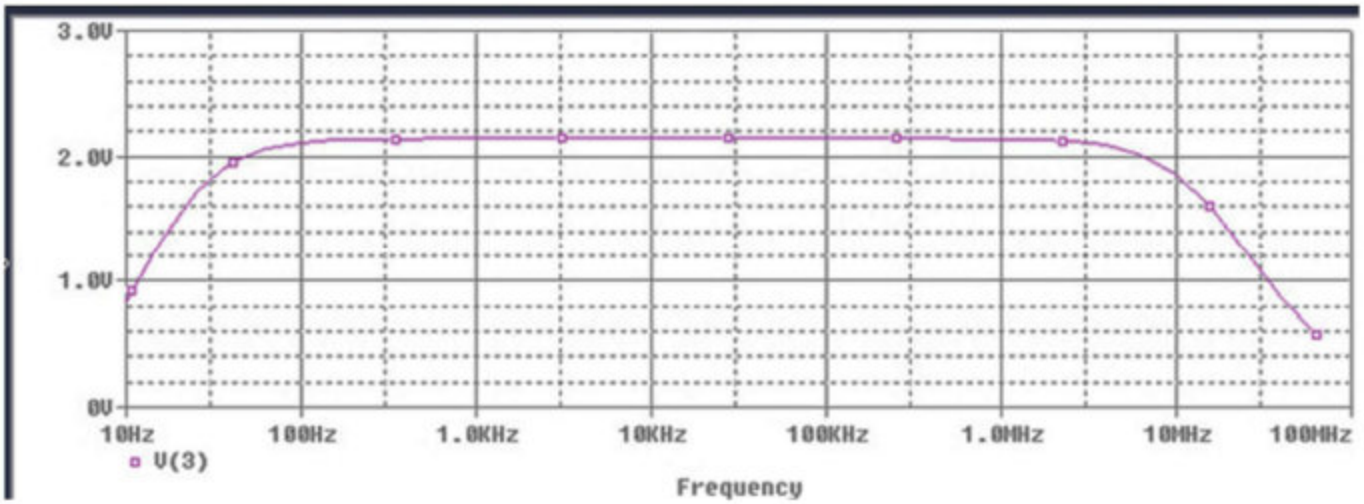
الحل:



تم إيجاد $g_m = 2.35\ mA/V$

كسب الجهد $A_v = 2.14$

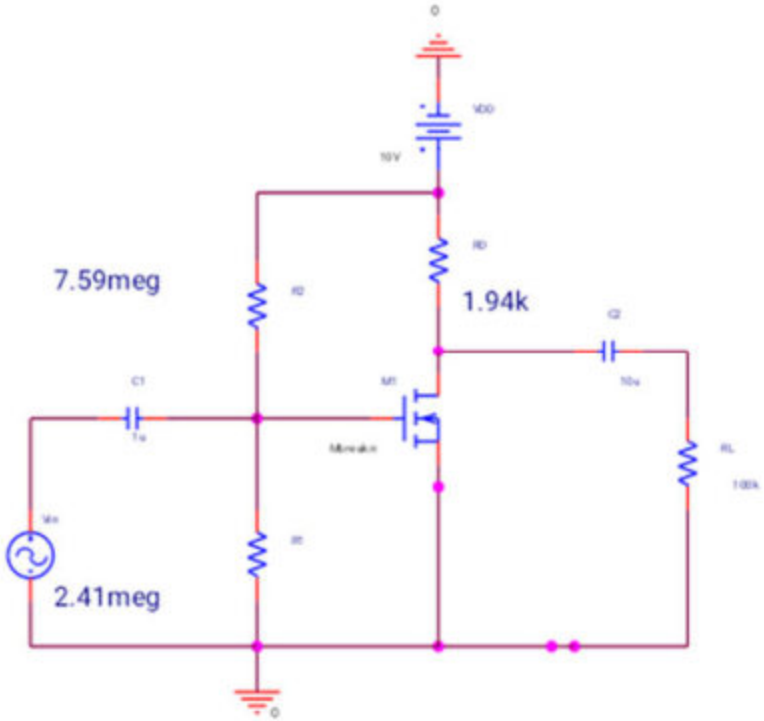
```
AC Problem
R1  1  5  47meg
r2  1  0  22meg
rs  2  0  500
rd  5  4  2.2k
rL  3  0  20k
c1  6  1  1n
c2  4  3  0.5u
vdd 5  0  dc 18
vac 6  0  ac  1
M1  4  1  2  2  mos
. model mos  NMOS(vto=2 Kp=0.5m w=4u  L=2u Cbd=30p Cbs=200p)
..ac  dec  5  10  50meg
..plot ac v(3)
..probe
.end
```



المثال السادس عشر:

اكتب برنامج pspice لمكبر MOS بحيث يعطي كسب جهد مقداره $A_v = -5$. مع المعطيات:
$V_{dd} = 10V, R_L = 100k, I_d = 2mA$.

الحل:



$Av = -5, Vdd = 10, RL = 100\ k, Id = 2mA, Kp = 1m, Vto = 1, W = 6u, L = 3u$

$Lambda = 0.02, Cbs = 200\ p, Cbd = 50\ p.$

35

Get : RD , R1 , R2

Solution: $Id = 0.5\ Kp \frac{W}{L}(Vgs - Vto)^2$

$2m = 0.5(1m)(\frac{6}{3})(Vgs - 1)^2 = 1m(Vgs - 1)^2$

$Vgs = 1 + 1.41 = 2.41V$

$gm = Kp \frac{W}{L}(Vgs - 1) = 1m(2)(2.41 - 1) = 2.82\ m\ ,\ \frac{1}{gm} = \frac{1}{2.82\ m} = 0.35\ k$

$ro = \frac{1}{Id\ (Lambda)} = \frac{1}{2m(0.02)} = 25\ k$

$RL' = Rd \| RL \| ro = RD \| 100\ k \| 25\ k = RD \| 20\ k = (\frac{RD\ .20\ k}{RD + 20\ k})$

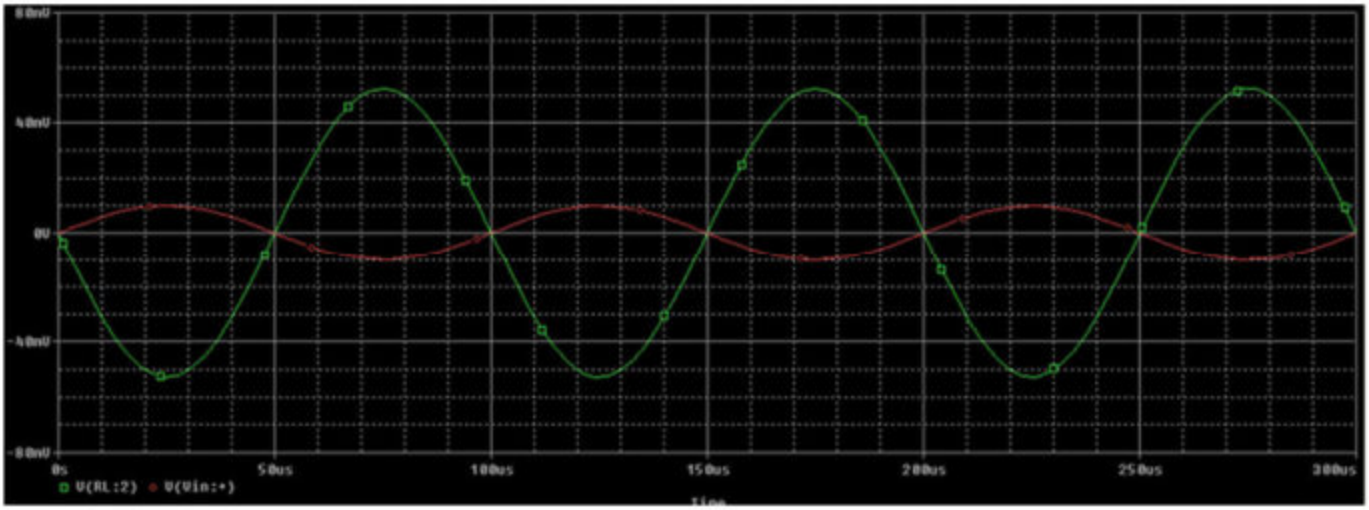
$Av = 5 = gm.RL' = 2.82\ m.\frac{RD\ .20\ k}{RD + 20\ k}$

$1.77\ k(RD + 20\ k) = RD\ .20\ k\ ,\ RD = \frac{1.77\ k.20\ k}{1.77\ k - 20\ k} = \frac{35.4k}{18.23} = 1.94\ k$

$\frac{R1}{R2} = \frac{VR1}{VR2} = \frac{2.4}{10 - 2.4}\ ,\ so:$

$take: R1 = 2.4meg\ ,\ R2 = 7.6meg$

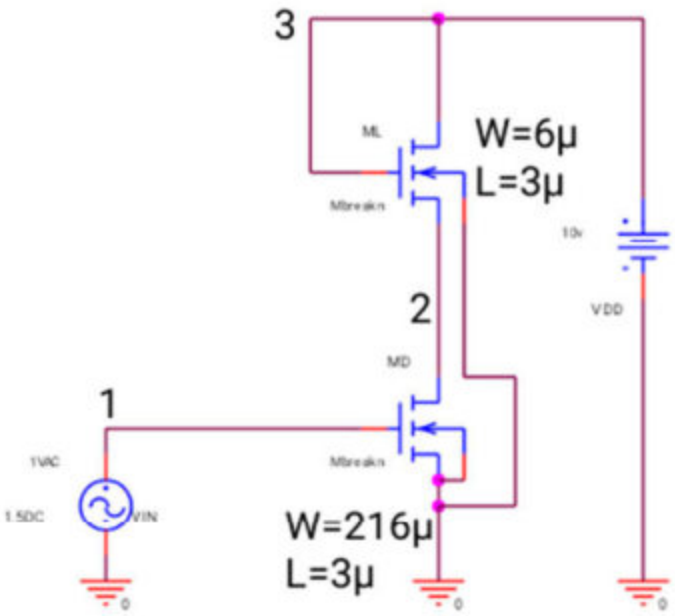
36



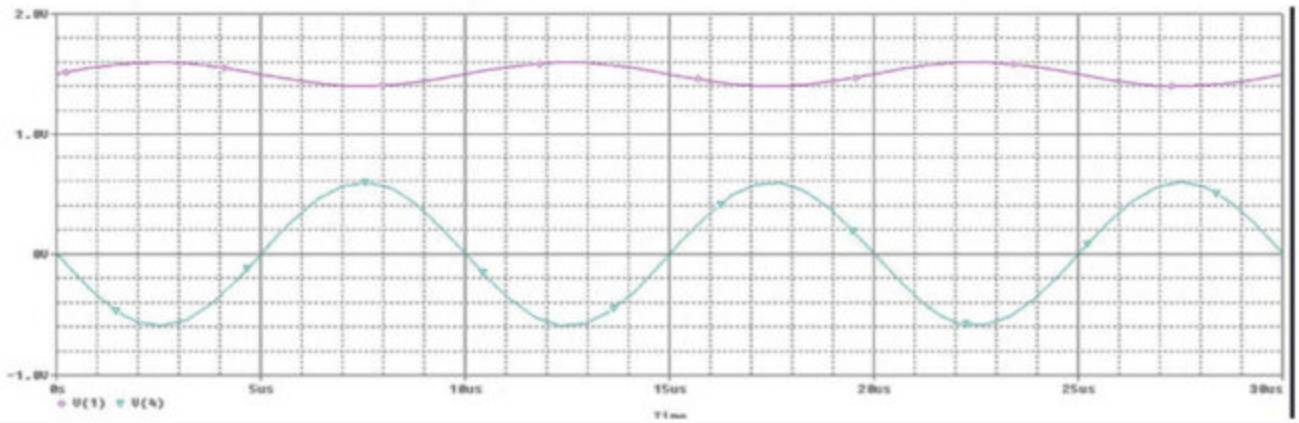
المثال السابع عشر:

أوجد كسب الجهد (A_v) لمكبر الـ MOS الموضح والذي يحتوي على حمل فعال (Active Load).

الحل:




```
MOS_ActiveLoad
Vi 1 0 sin(1.5, 0.1, 100k)
vdd 3 0 dc 10
ML 3 3 2 0 LMOS
.model LMOS NMOS(vto=0.6, kp=70u,
w=6u, L=3u, cbs=20p, cbd=5op)
MD 2 1 0 0 DMOS
.model DMOS NMOS(vto=0.6, kp=70u,
w=216u, L=3u, cbs=20p, cbd=5p)
Co 2 4 10u
RL 4 0 100k
.tran 0.01u 30u
.plote tran v(4) V(v1)
.probe
.end
```



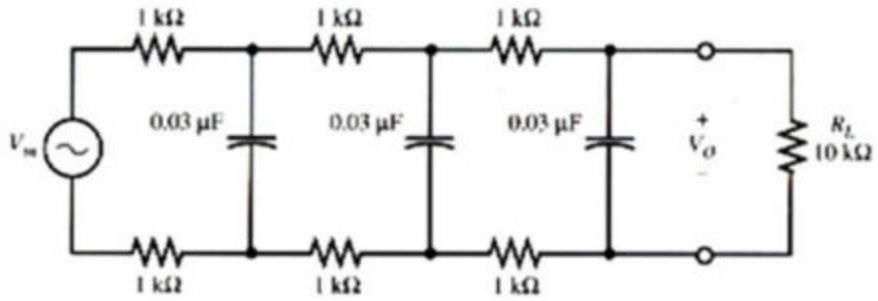
الكسب تقريباً يساوي $-6 \approx -\frac{4.53}{0.756} = -\frac{g_{mD}}{g_{mL}}$

$$A_v = 6.$$

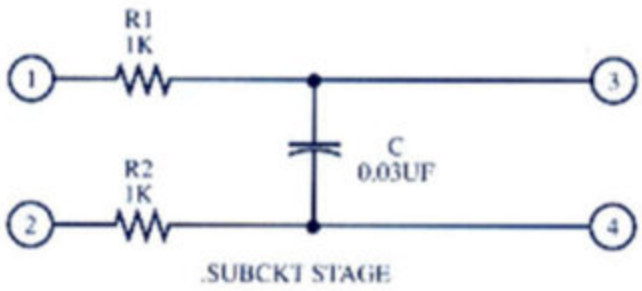
التمرين الثامن عشر:

استخدم دارة فرعية (subcircuit) لتحديد مقدار وزاوية الطور لخرج مرشح الـ RC الموضح عندما يكون الدخل موجة جيبية بتردد 1 kHz وقيمة ذروة قدرها 10 V.

الحل:

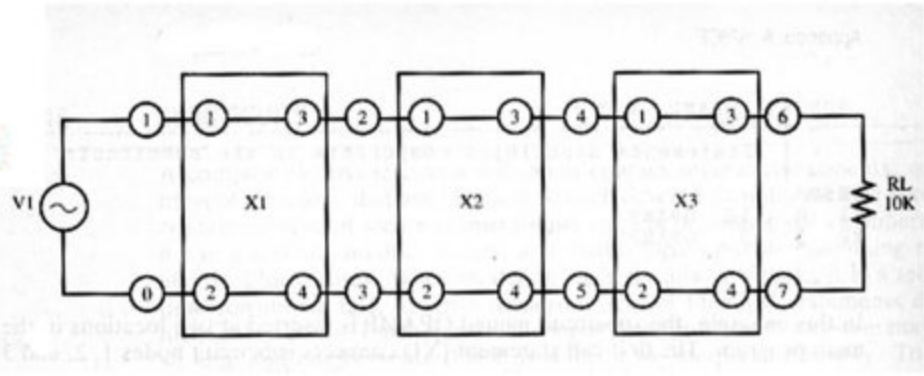



```
Example 2.8
V1  1  0  Ac  10 V
.SUBCKT  STAGE 1  2  3  4
R1  1  3  1 K
R2  2  4  1 K
C   3  4  0.03 uf
.ENDS
X1  1  0  2  3  STAGE
X2  2  3  4  5  STAGE
X3  4  5  6  7  STAGE
RL  6  7  10 K
.AC  L1N 1  1 K  1 K
.PRINT   AC  VM (6,7 )  VP ( 6,7 )
.END
```



The results of a program run are:

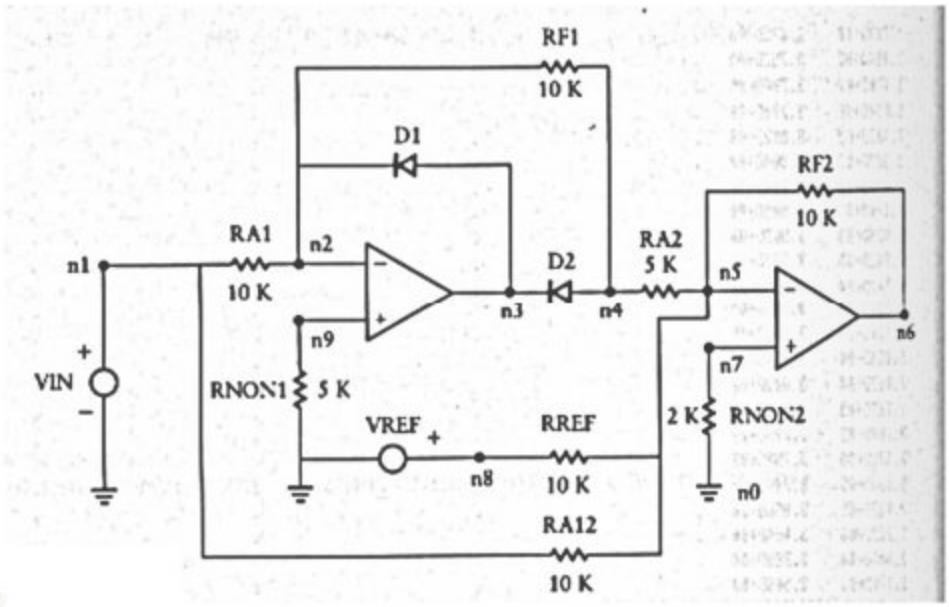
Freq	VM (6,7)	VP (6,7)
1.000E+3	3.769E+00	-7.107E+01



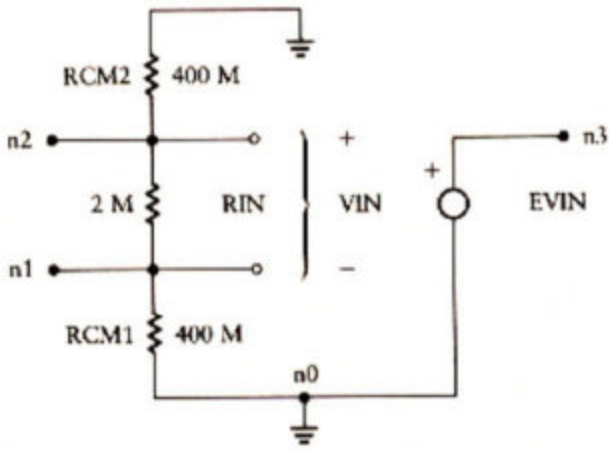
التمرين التاسع عشر:

دارة مقوم موجة كاملة موضحة بالأسفل تستخدم مكبر عمليات (op amp). اكتب برنامج لإنتاج منحنى نقل التيار المستمر ضمن المجال من -5 إلى $+5V$. ثم ارسم شكل موجة التحليل العابر (transient waveform) لدورة واحدة.

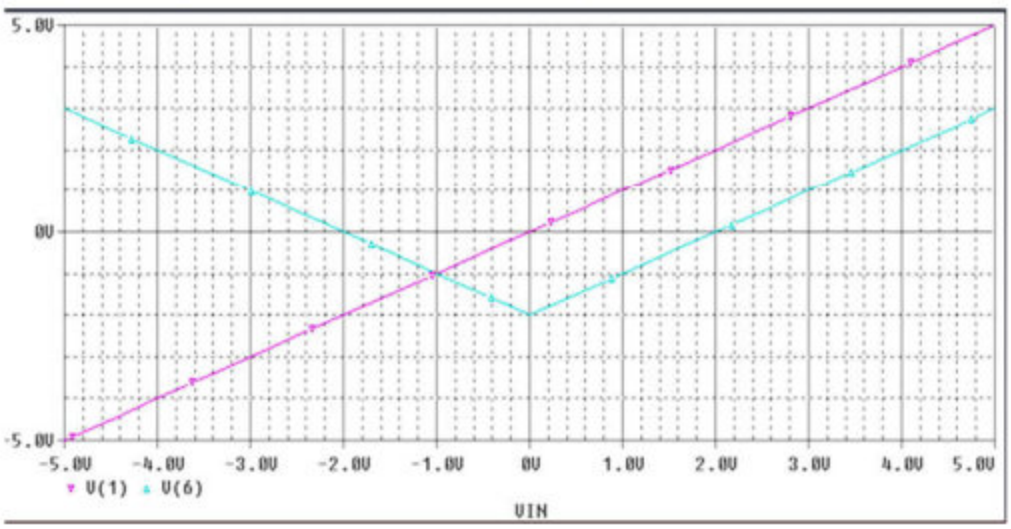
الحل:

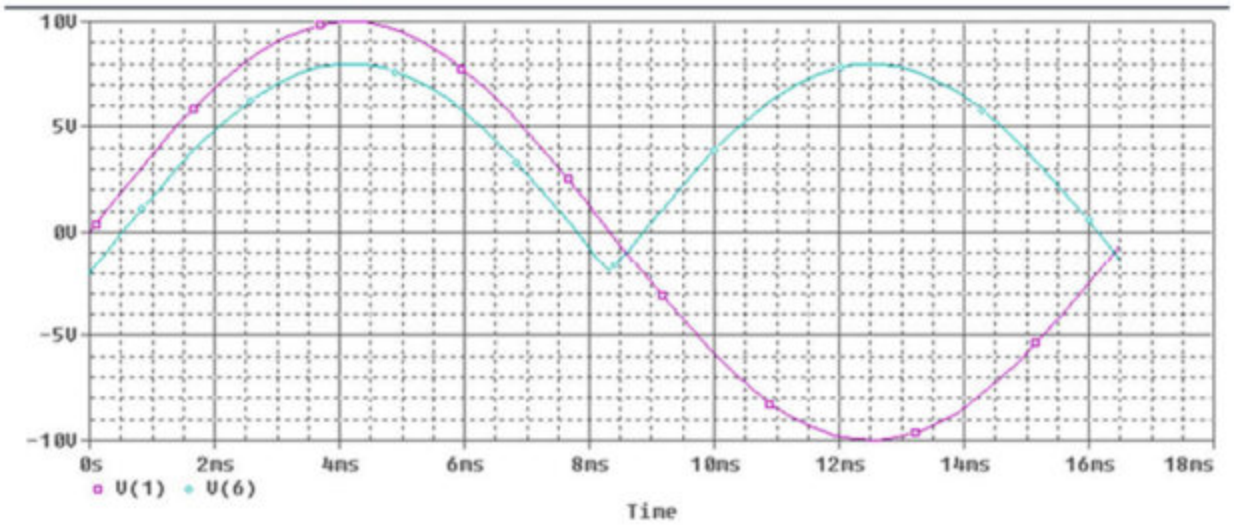



```
EXAMPLE 2.10
*SUBCIRCUIT DESCRIPTION
.SUBCKT  OPAMP  1  2  3 0
RIN  1  2  2 MEG
RCM1   1  0  400 MEG
RCM2   2  0  400 MEG
EVIN   3   0 1  2  10 E5
.ENDS     OPAMP
*MAIN CIRCUIT ELEMENT DESCRIPTION
RA1  1  2  10 K
RF1  4  2  10 K
D1   3  2  MOD1
D2   4  3  MOD1
```



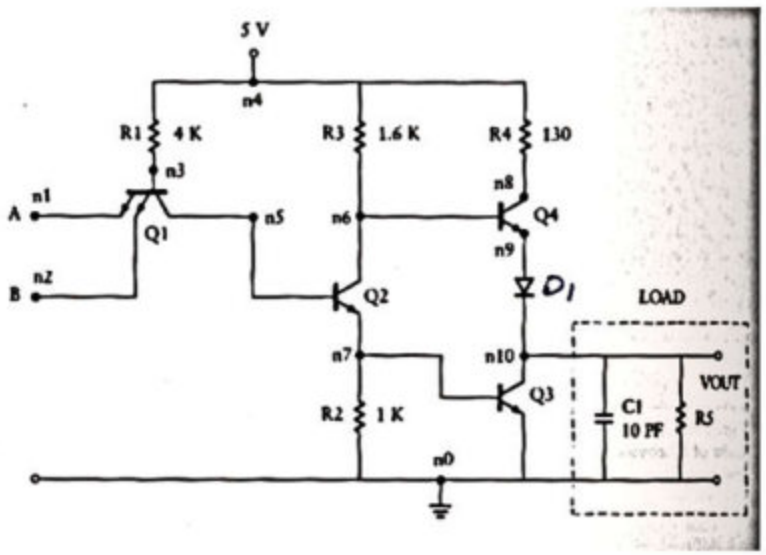

```
RA1  2  1  510 K
RA2  4  5  5 K
RF2  6  5 10 K
RREF   8  5  10 K
RNON1 9  0  5 K
RNON2 7  0  2 K
.MODEL   MOD1  D(VJ = 0.7 v)
*MAIN CIRCUIT SOURCE DESCRIPTION
VREF  8  0  DC  2
VIN    1   0  Sin (0 10 60)
*CALL SUBCIRCUIT OPAMP
X1  2  9  3 0   OPAMP
X2  5  7  6 0   OPAMP
*ANALYSIS REQUESTS
.TRAN  0.5M  16.5 M
.DC  VIN  -5  +5  0.5
*OUTPUT REQUESTS
.PLOT  TRAN  V (6)
.PLOT  DC     V (6)
.END
```





التمرين العشرين:

في دارة بوابة NAND الموضحة، اكتب برنامج لرسم جهد الخرج (V_{out}) مع الزمن عند تطبيق موجة مستطيلة (PULSE) على المدخل A، وتطبيق جهد مستمر $5V$ على المدخل B.



الحل:

```
Example_2.11
c1 10 0 10p
r5 10 0 2k
r1 3  4 4k
r2 0  7 1k
r3 4  6 1.6k
r4 4  8 130
q1 5 3 1 mod1
q1a 5 3 2 mod1
q2 6 5 7 mod1
q3 10 7 0 mod1
q4 8 6 9 mod1
.model mod1 npn(vje=0.7 , bf=20 , br=0.3)
d1 9 10 mod2
.model mod2 d(vj=0.7)
va 1 0 pulse(0 5 10m 5m 5m 20m 50m)
vb 2 0 dc 5
vcc 4 0 dc 5
.tran 1m 50m
.plot tran v(1) v(2) v(10)
.end
```

